Seminario

Panoramica SQL Server

Gianluca Hotz
ghotz@solidq.com

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/

Speaker

▶ Gianluca Hotz

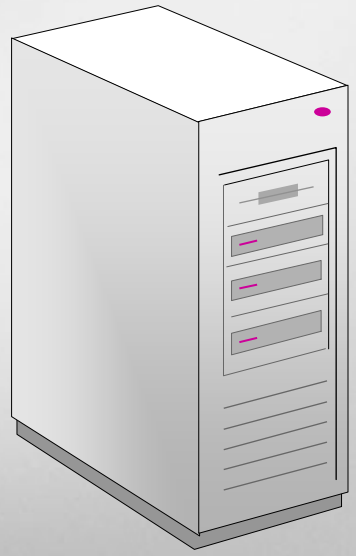
- Consulente e mentor
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
  - 15 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
- Aree di interesse
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e disaster recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e vice presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server
- Mail: ghotz@ugiss.org - ghotz@solidq.com

Agenda

- Architettura
- Implementazione database
- Gestione transazioni
- Alta disponibilità e scalabilità

Architettura SQL Server

Servizi Integrati



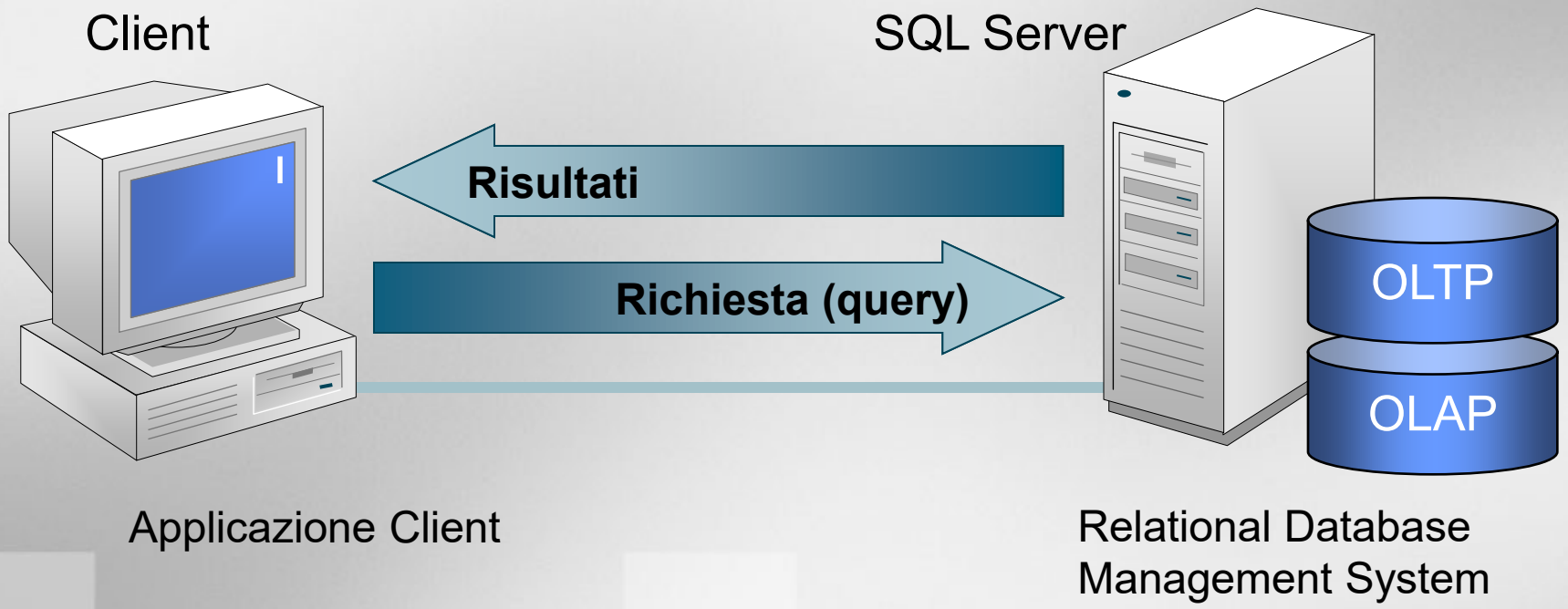
Server

- Database Engine
  - Full-text Search
  - Service Broker
  - Replication
- SQL Server Agent

- Integration Services
- Analysis Services
- Reporting Services
- (Notification Services)

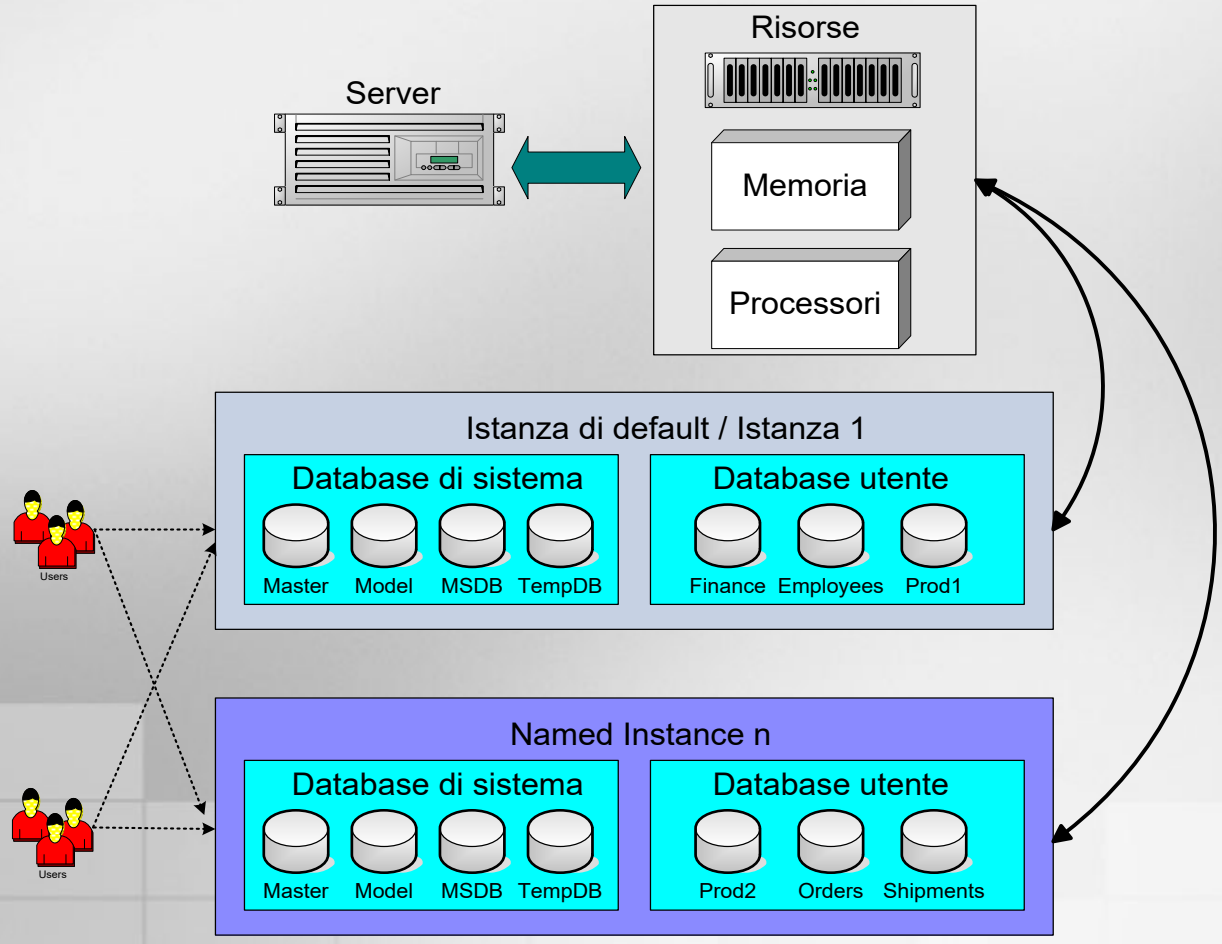
Architettura SQL Server

- Modello principale client-server



Architettura SQL Server

Concetto di istanza



- Istanza SQL Server
  - DB engine
  - SQL Agent
  - Full Text Search
  - Service Broker
- Default instance
- Named instance
- Release differenti
- Strumenti condivisi

Architettura SQL Server

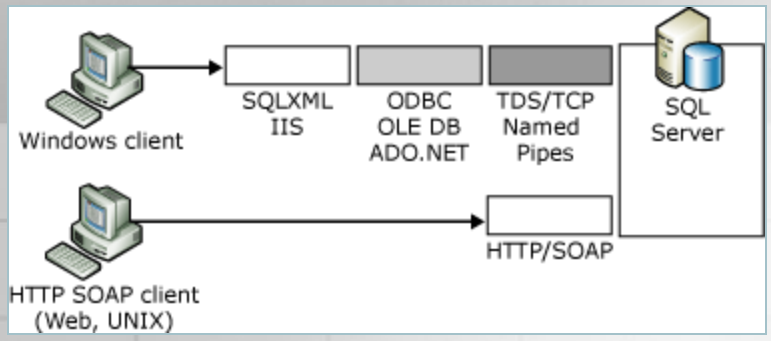
▶ Comunicazione basata su Endpoint

Payloads

TDS SOAP
SSB Database Mirroring

Transport Protocol

Named pipes Shared Memory
TCP HTTP VIA



- Astrazione
  - protocollo per il trasporto
  - protocollo del servizio
  - controllo degli accessi
- Architettura tradizionale
  - TDS/TCP
  - TDS/shared memory
  - TDS/named pipes
- Architettura SOA
  - SOAP/HTTP
  - Service Broker
- Funzionalità specifiche
  - Database Mirroring
  - DAC

Architettura SQL Server

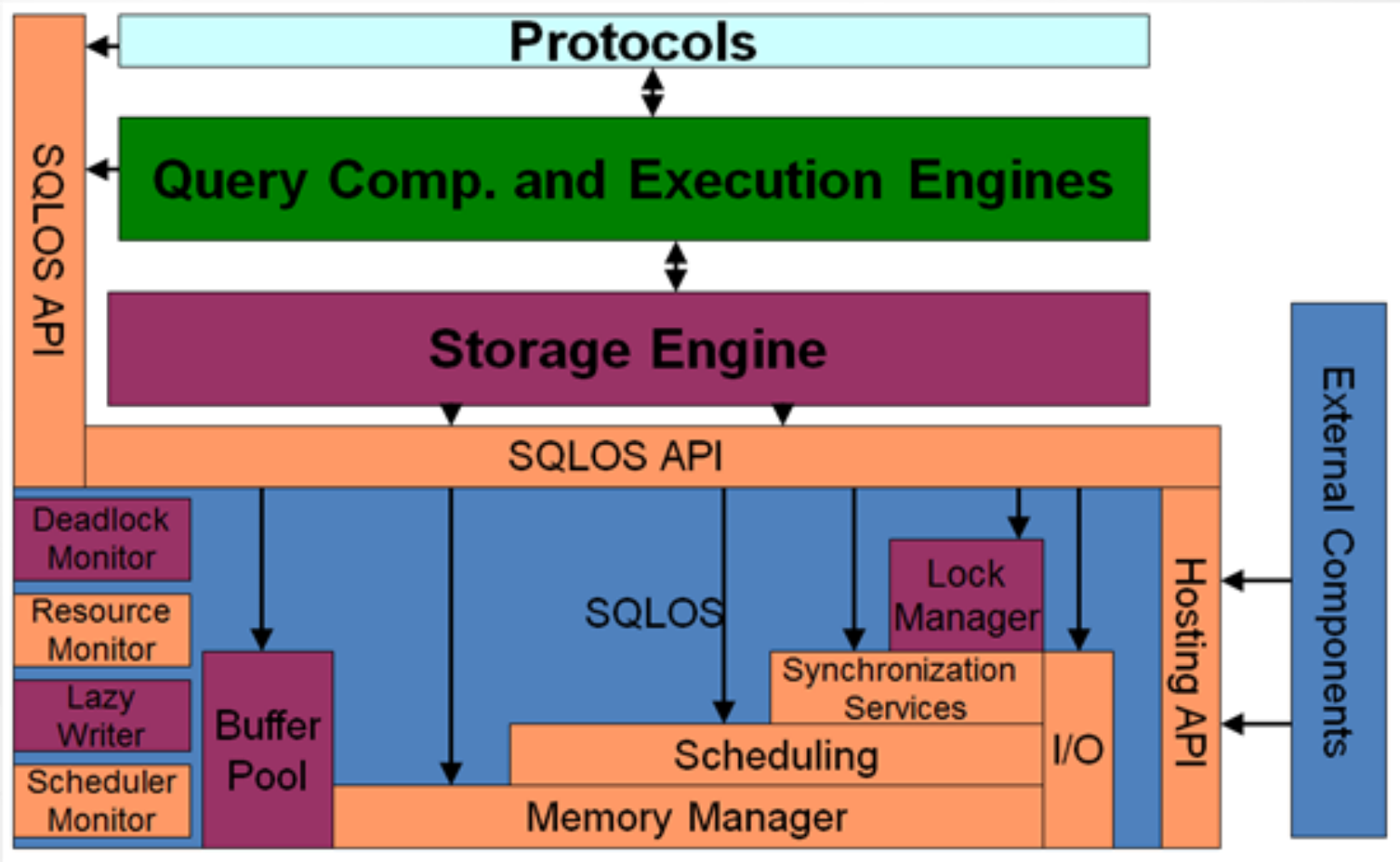
API per accesso client-server

- Per applicazioni generiche
  - SQL Native Client
    - OLE-DB provider
    - ODBC driver
  - JDBC
  - db-library (no supporto per nuove versioni TDS)
  - Terze parti (es. jTDS)

- Per applicazioni o script amministrativi
  - SMO (SQL Management Objects)
  - WMI (Windows Management Instrumentation)

Architettura SQL Server

- Componenti principale del motore di SQL Server



http://blogs.msdn.com/b/sqlosteam/archive/2010/06/23/sqlos-resources.aspx

Architettura SQL Server

User mode scheduler

- SQL Server implementa uno UMS
  - schedulatore di Windows limita la scalabilità
  - preemptive vs cooperative
  - SO vede un solo thread schedulabile
  - running thread
  - runnable list
  - waiter list

Architettura SQL Server

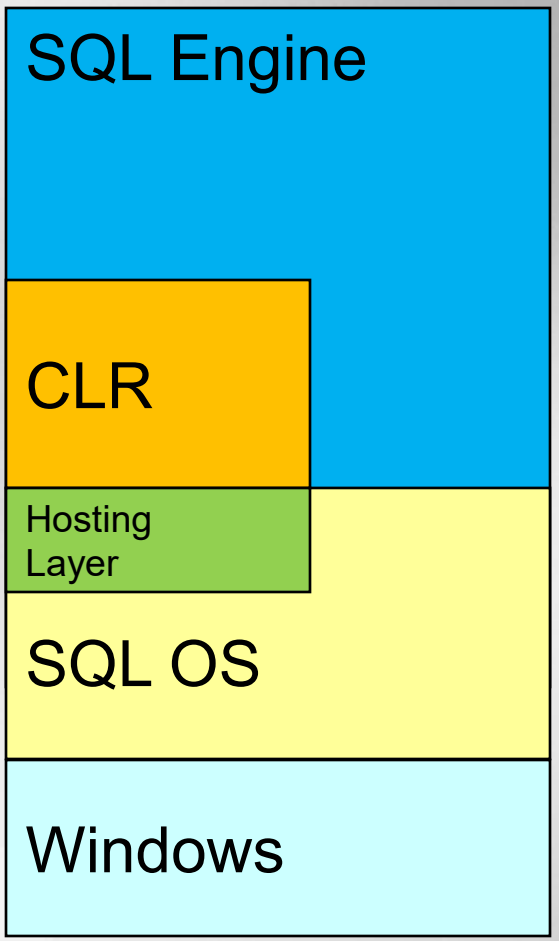
▶ Integrazione con il CLR

- Assembly Common Language Runtime (CLR)
  - programmazione e compilazione per il CLR di
    - stored procedure
    - funzioni
    - trigger
    - funzioni di aggregazione
    - tipi dato
- Contenimento tramite diversi livelli di sicurezza
  - Safe, ExternalAccess, UnSafe
- Ottimo per sostituire extended stored procedure

Architettura SQL Server

▶ Profonda integrazione con il CLR

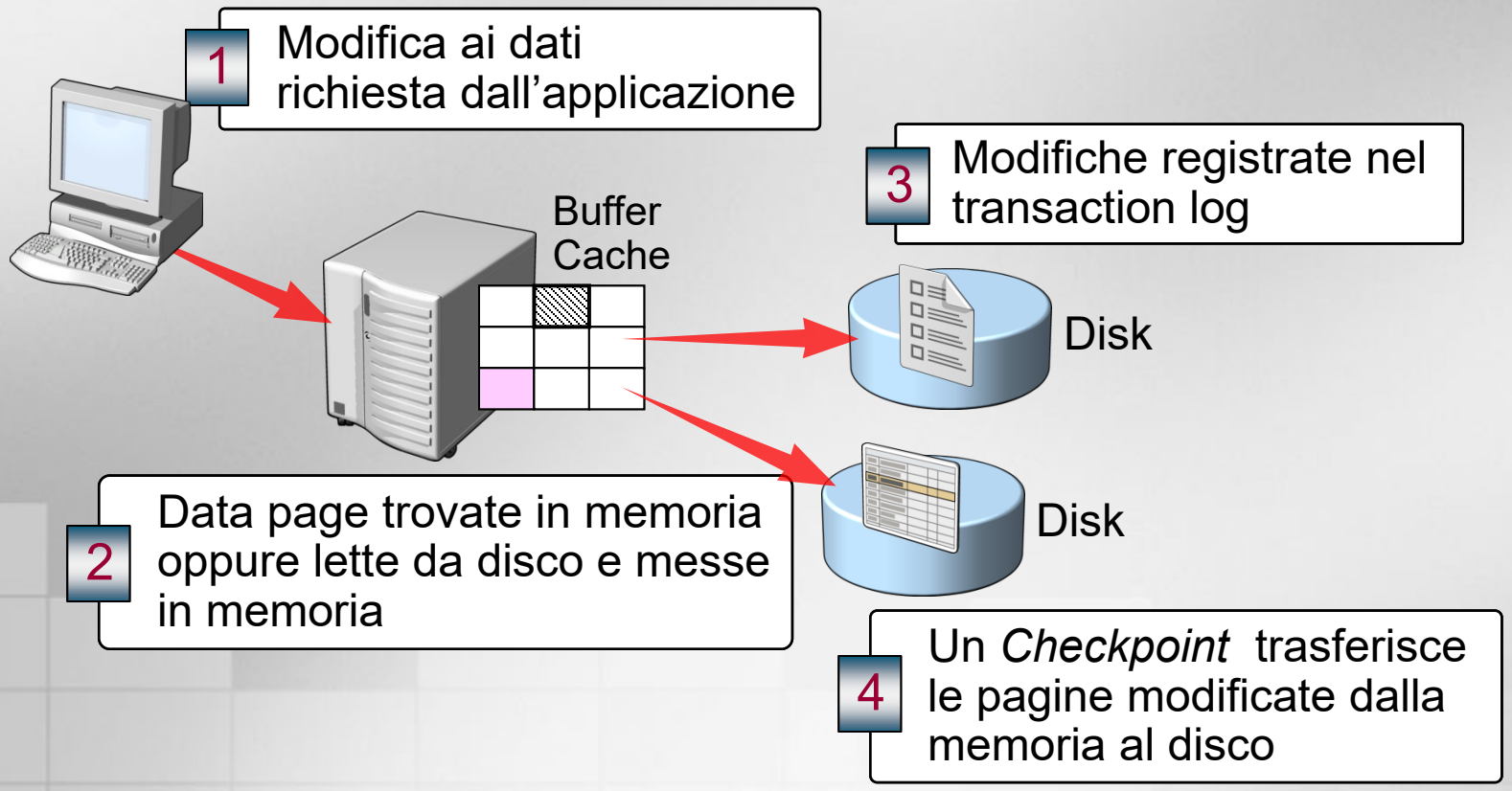
- CLR utilizza SQL OS per:
  - memoria
  - thread e fiber
  - sincronizzazione
- SQL-CLR host coordina
  - caricamento di assembly
  - gestione della sicurezza
  - gestione App Domains
  - politiche di escalation per le eccezioni



Buffer Cache

▶ Panoramica funzionamento

- Mantiene lista di pagine dati/indici in memoria per diminuire il carico di I/O su disco
- Tutte le operazioni che manipolano i dati avvengono tramite la cache
- Write-ahead log



Transaction Log

▶ A cosa serve

- Garantire la consistenza transazionale
  - Atomicità
    - Una transazione è un’unità indivisibile di lavoro
  - Durabilità (persistenza)
    - Quando una transazione è confermata, nessun guasto successivo potrà determinare la perdita dei cambiamenti

Transaction Log

▶ Algoritmo

- Basato su ARIES
  - Algorithms for Recovery and Isolation Exploiting Semantics
  - WAL (Write Ahead Logging)
  - Comprese ottimizzazioni
    - No force on commit (full recovery model)
    - Force on commit (bulk logged recovery model)
  - http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/gist/papers/concurrency/p94-mohan.pdf

Transaction log

▶ Write Ahead Logging

- Log record devono essere scritti
  - prima che le modifiche in cache siano scritte fisicamente
  - prima di notificare il client dell'avvenuto commit
  - in ordine cronologico

Transaction Log

▶ Ripresa a caldo

- Crash recovery
- Alla ripartenza del servizio
  - Ripristino transazioni confermate
  - Annullamento transazioni non confermate
- Per ogni database

Transaction Log

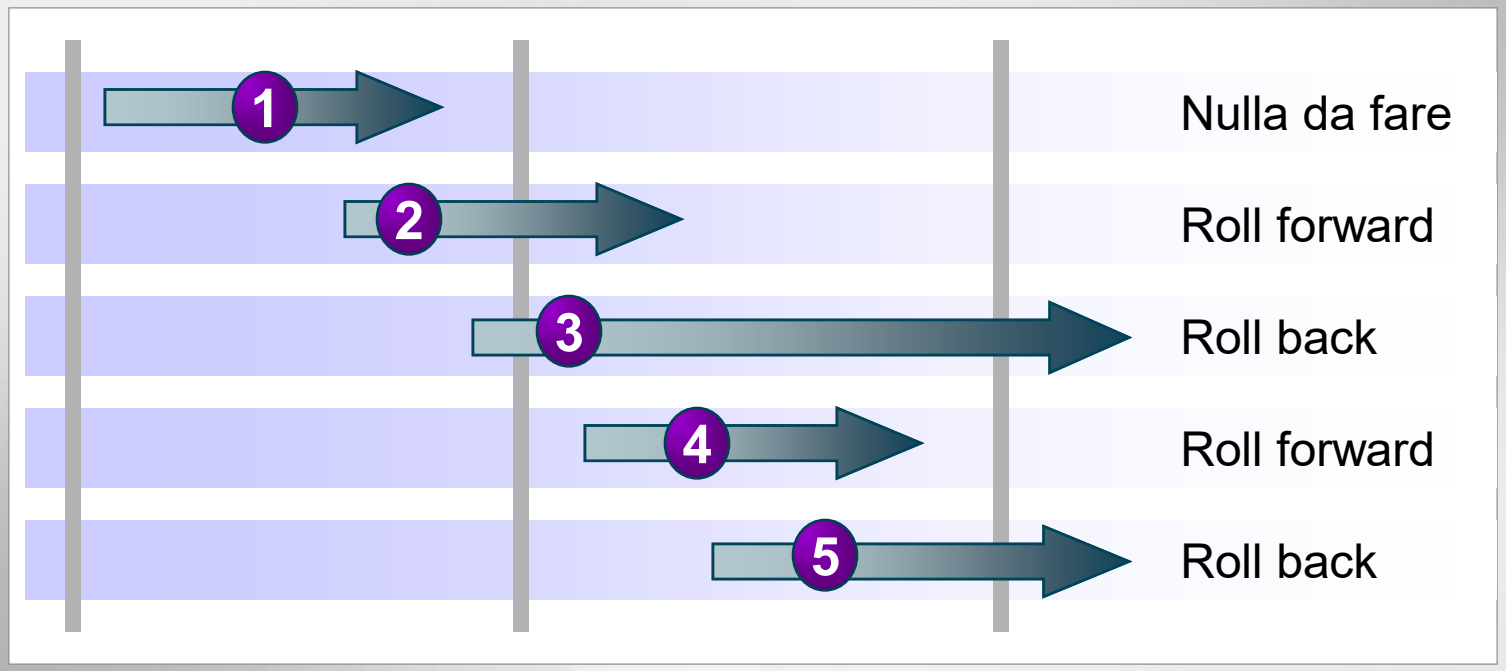
▶ Ripresa a freddo

- Restore (media recovery)
- Al termine del ripristino
  - Ripristino anche del log delle transazioni
  - Esecuzione ripresa a caldo

Transaction log

▶ Ripresa a caldo (recovery) e checkpoint

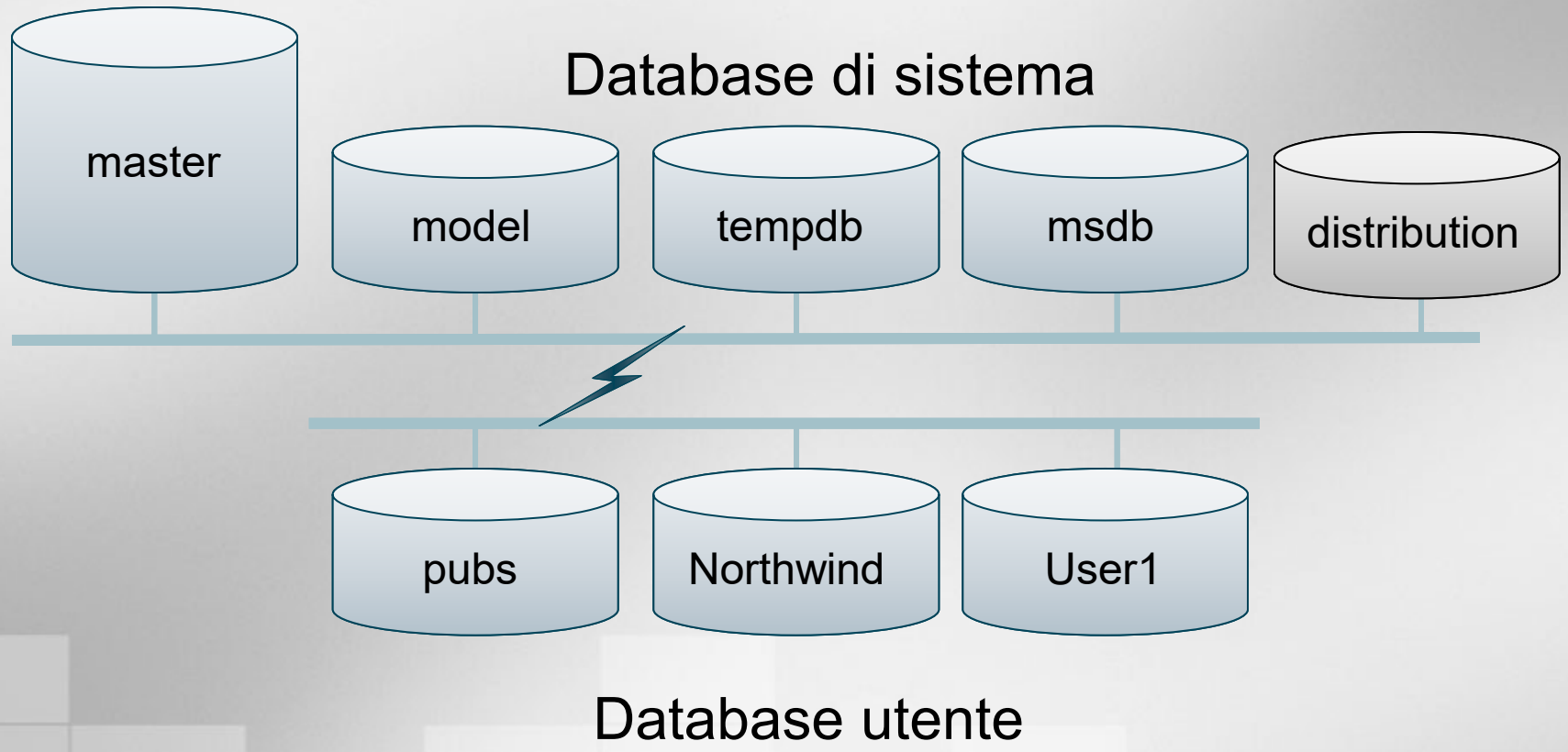
Ripristino transazioni



Checkpoint **Guasto del sistema**

Database e oggetti

▶ Tipologie di database



Database e oggetti

▶ Tutti i database contengono

- Tabelle e vincoli (Constraint)
- Indici
- Viste
- Sinonimi
- Oggetti legati alla programmazione
  - Stored Procedure, User Defined Functions, User Defined Aggregates, Trigger, Tipi Dato
- Oggetti legati alla sicurezza
  - Utenti, Ruoli, Schema, Certificati, Chiavi per Crittografia

Database e oggetti

▶ Database di sistema: master & model

- Database master
  - informazioni specifiche dell'istanza
    - configurazione
    - endpoint
    - login (locali e remote), credenziali, linked server
    - trigger
    - backup device
    - copia struttura fisica di tutti i database
- Database model
  - template per nuovi database

Database e oggetti

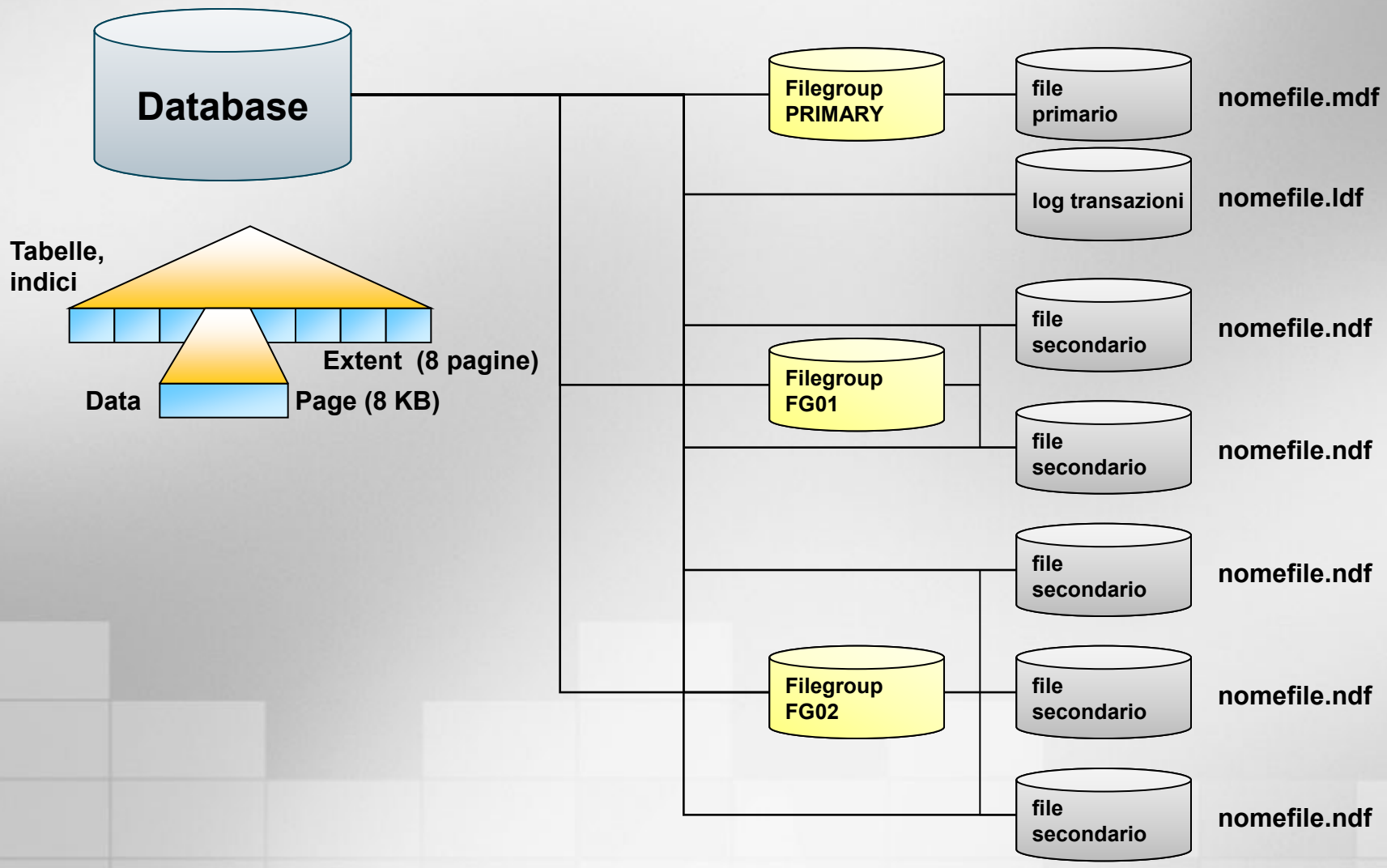
▶ Database di sistema: msdb & tempdb

- Database msdb
  - SQL Server Agent (jobs, operatori, allarmi)
  - backup e restore
  - replication

- Database tempdb
  - oggetti temporanei espliciti o impliciti
    - nome inizia per # o ##
    - per alcune operazioni quali sort o join
  - ricreato al riavvio dell'istanza
  - critico per le prestazioni di alcuni sistemi

Database e oggetti

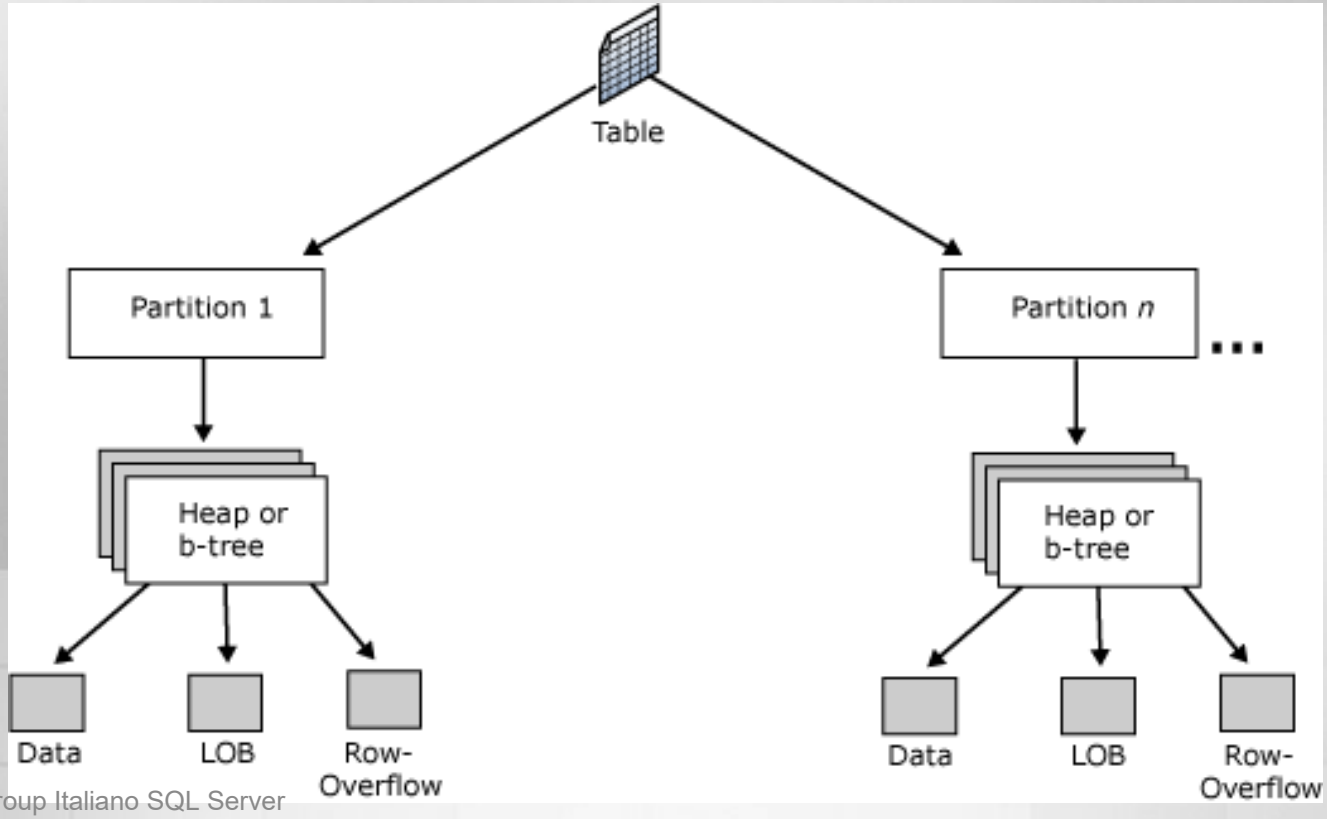
Struttura fisica di un database



Database e oggetti

▶ Struttura fisica delle tabelle

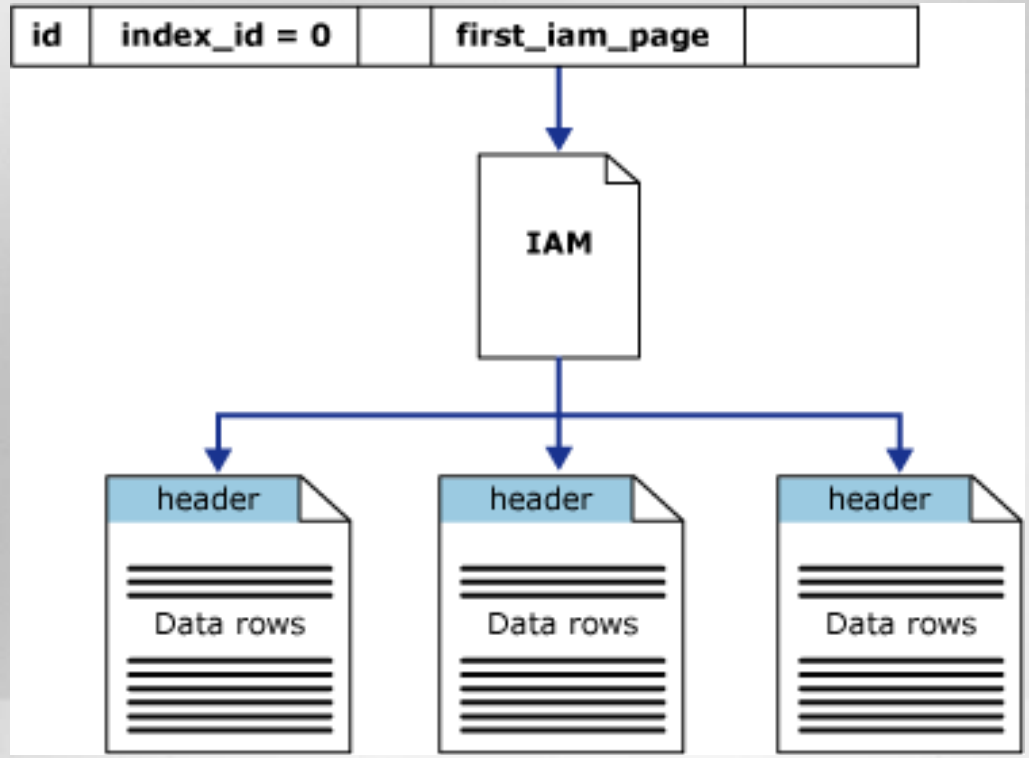
- Tabelle implementate tramite
  - Heap
  - B^+-Tree



Database e oggetti

▶ Organizzazione Heap

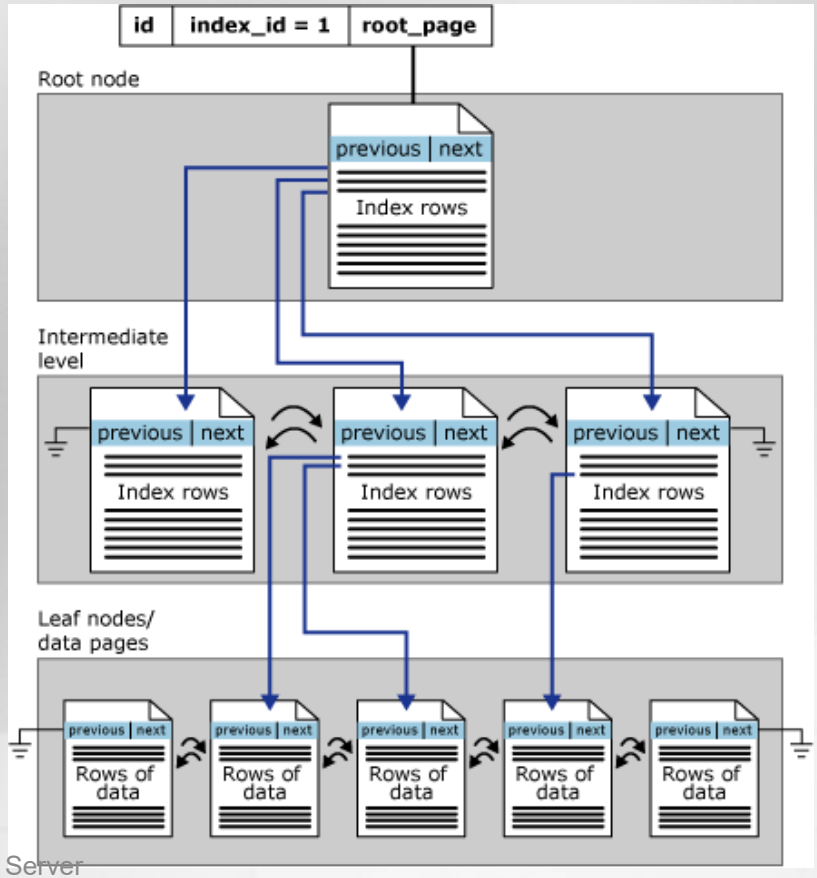
- Tabella senza indice clustered
- Collezione di pagine localizzate tramite IAM



Database e oggetti

▶ Organizzazione con indice Clustered

- B^+-Tree
- Le pagine foglia sono la tabella stessa



Database e oggetti

▶ Tipologie di indici

- Indici tradizionali
  - Si applicano a tabelle e viste
    - Indice clustered (primario)
    - Indici non clustered (secondari)
  - Altre caratteristiche
    - Univocità
    - Inclusione di colonne
    - Indici filtrati
- Indici speciali
  - Full-text
  - XML
  - Spaziali

Database e oggetti

▶ Compressione

- Compressione a livello di
  - Riga
  - Pagina (comprende anche livello riga)
- Pagine rimangono compresse in memoria
  - Più dati nella *buffer cache*

Database e oggetti

▶ Tipi dato speciali

- XML
- Geospaziali
  - GEOMETRY (PLANAR model)
  - GEOGRAPHY (GEODETIC model)
- HIERARCHYID
- FILESTREAM

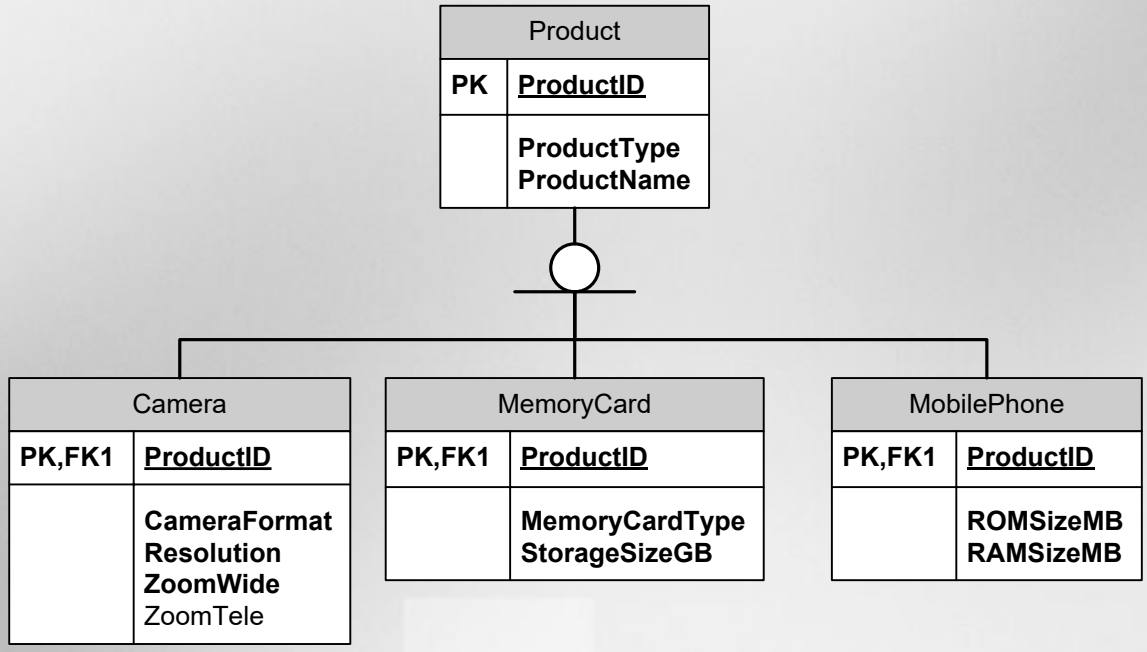
Demo

Tipi dato speciali

Database e oggetti

▶ Open Schema: esempio

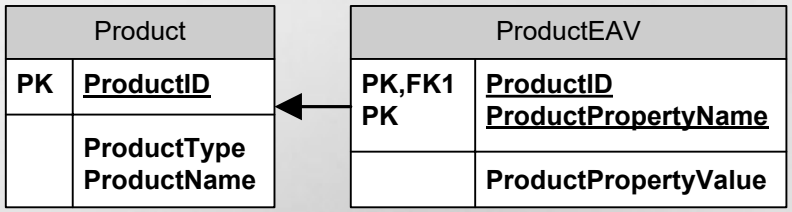
- Modello semanticamente ricco



Database e oggetti

▶ Open Schema: approccio comune

- Approccio Entity Attribute Value



Demo

Sparse columns

Controllo delle transazioni

▶ In Transact-SQL

- Transazioni esplicite
  - comando **`BEGIN TRANSACTION`**
  - comando **`COMMIT/ROLLBACK TRANSACTION`**
- Transazioni implicite
  - a livello di singolo comando
  - opzione **`SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON`**
- Controllo immediato
  - rollback dipende dalla criticità dell'errore

Controllo delle transazioni

▶ Transazioni nidificate

- Supportate solo sintatticamente
  - c'é al più UNA sola transazione aperta per sessione
  - commit delle transazioni interne ignorate
  -
  - **`BEGIN TRANSACTION`** aumenta **`@@trancount`**
  - **`COMMIT TRANSACTION`** decrementa **`@@trancount`**
  - quando **`@@trancount`** raggiunge lo 0, **`COMMIT`**
  - **`ROLLBACK`** imposta **`@@trancount`** a 0

  - serve per il controllo delle transazioni delle stored procedure

Controllo delle transazioni

▶ Transazioni nidificate e punti di salvataggio

- Sono supportati punti di salvataggio
  - comando **`SAVE TRANSACTION`**
  - comando **`ROLLBACK`** al punto di salvataggio

Demo

Transazioni in T-SQL

Isolamento delle transazioni

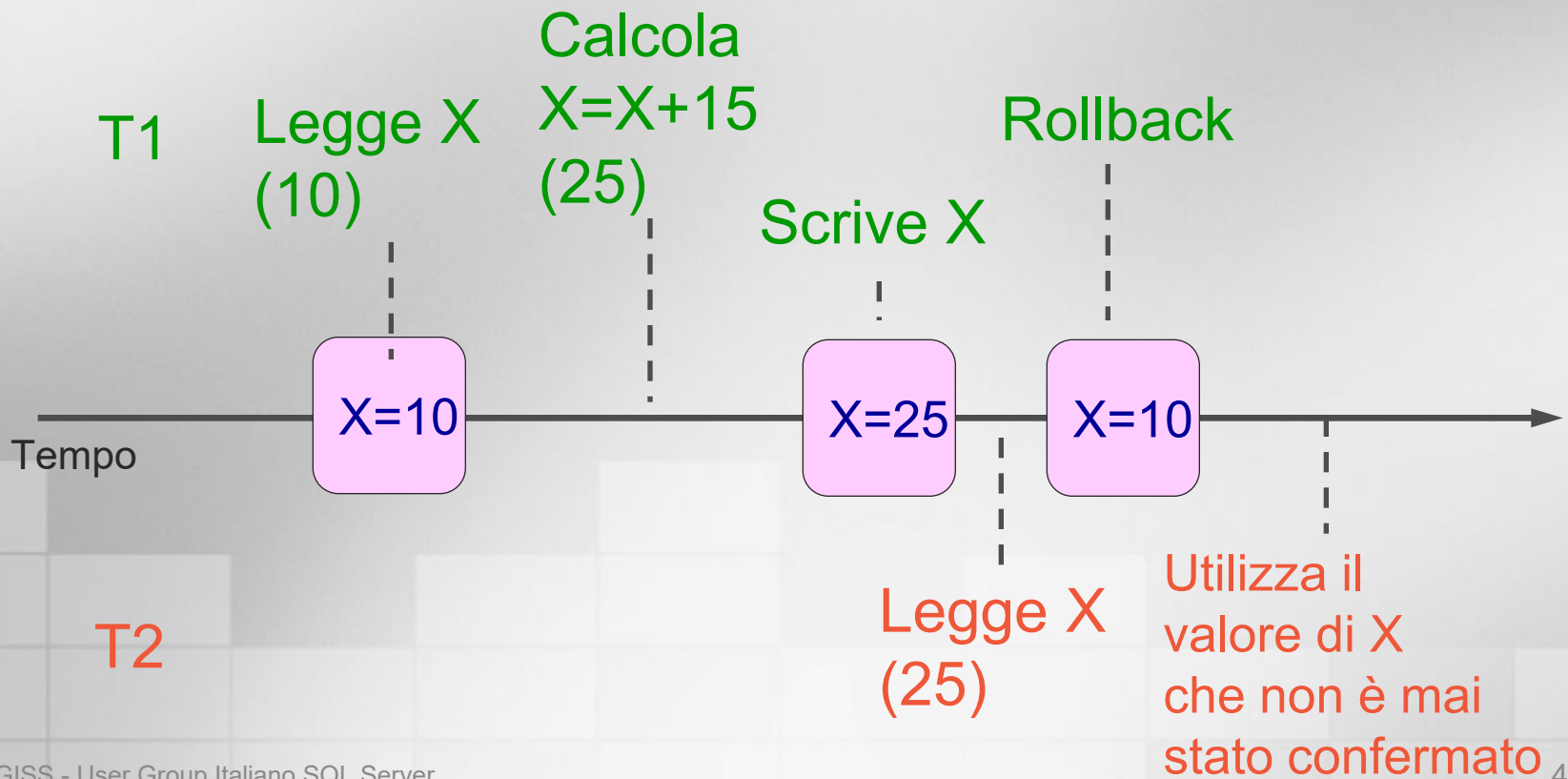
▶ Fenomeni collegati

- Idealmente le transazioni dovrebbero essere serializzate
  - massima consistenza
  - minor concorrenza
- Se transazioni non sono completamente isolate
  - Perdita di aggiornamenti (lost updates)
  - Letture inconsistenti (dirty reads)
  - Letture non ripetibili (non-repeatable reads)
  - Letture “fantasma” (phantoms)

Isolamento delle transazioni

▶ Letture inconsistenti

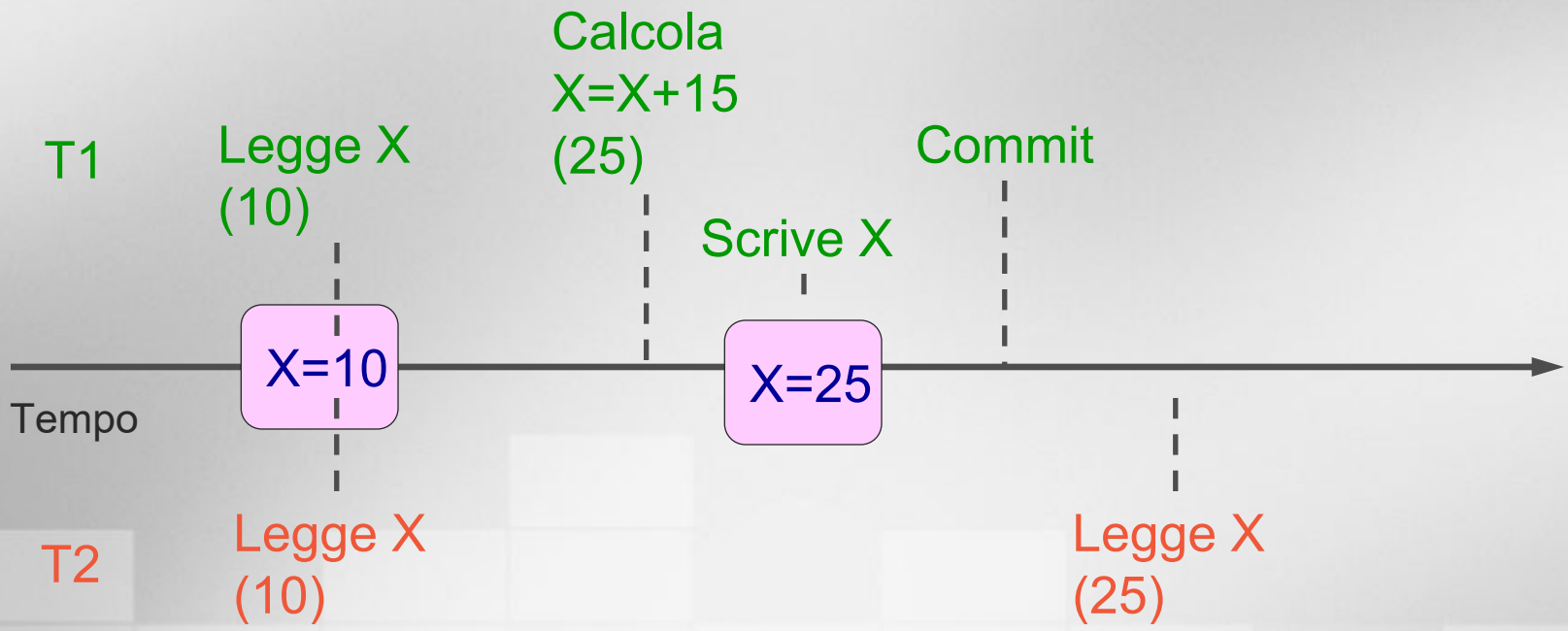
- T2 vede le modifiche non confermate di T1



Isolamento delle transazioni

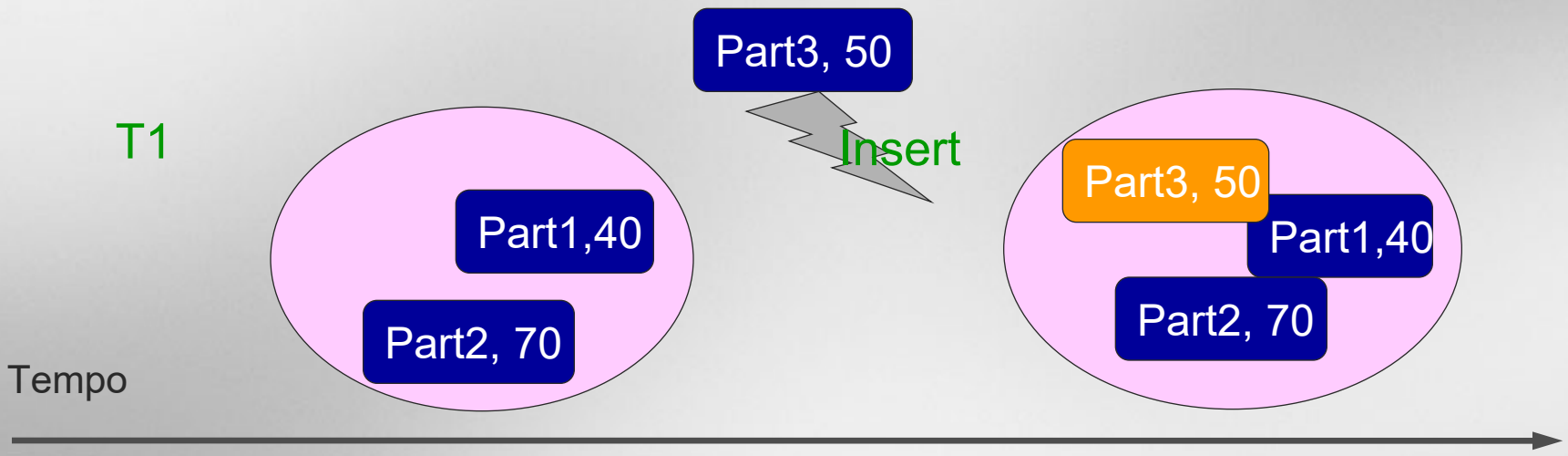
▶ Letture non ripetibili

- Lettura consistente, ma i dati possono cambiare per letture successive



Isolamento delle transazioni

- Letture fantasma



T2

Select count (*)
where cost > 30
(2)

Select count (*)
where cost > 30
(3)

Isolamento delle transazioni

▶ Livelli, fenomeni e concorrenza

Fenomeni permessi

Livelli di isolamento	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantoms	Update Conflict	Modello concorrenza
Read Uncommitted	Si	Si	Si	No	
Read Committed 1 Locking *2 Snapshot*	No No	Si Si	Si Si	No No	Pessimistico Ottimistico
Repeatable Read	No	No	Si	No	Pessimistico
Snapshot	No	No	No	Si	Ottimistico
Serializable	No	No	No	No	Pessimistico

Isolamento delle transazioni

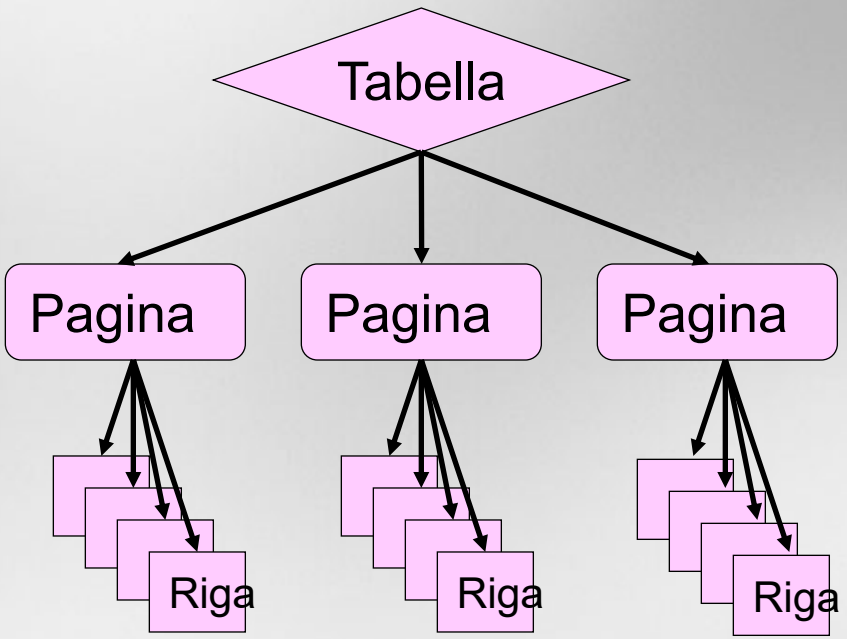
▶ Controllo del livello di isolamento

- Opzione a livello di sessione
- **`SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL`**
  - comando Transact-SQL per batch o stored procedure
  - API impostano il livello dietro le quinte
- “Table Hints”
  - livelli di isolamento legati al funzionamento del lock manager
  - “aiuti” nelle richieste per forzare il lock manager
  - ignorano l’impostazione corrente

Isolamento delle transazioni

Gestione dei blocchi

- Tipologie di lock
  - Condivisi (S)
  - Esclusivi (X)
  - Aggiornamento (U)
- Intenzione (I)
- Granularità
  - Riga/chiave
  - Intervallo tra chiavi
  - Pagina
  - Tabella
  - Extent
  - Database



Isolamento delle transazioni

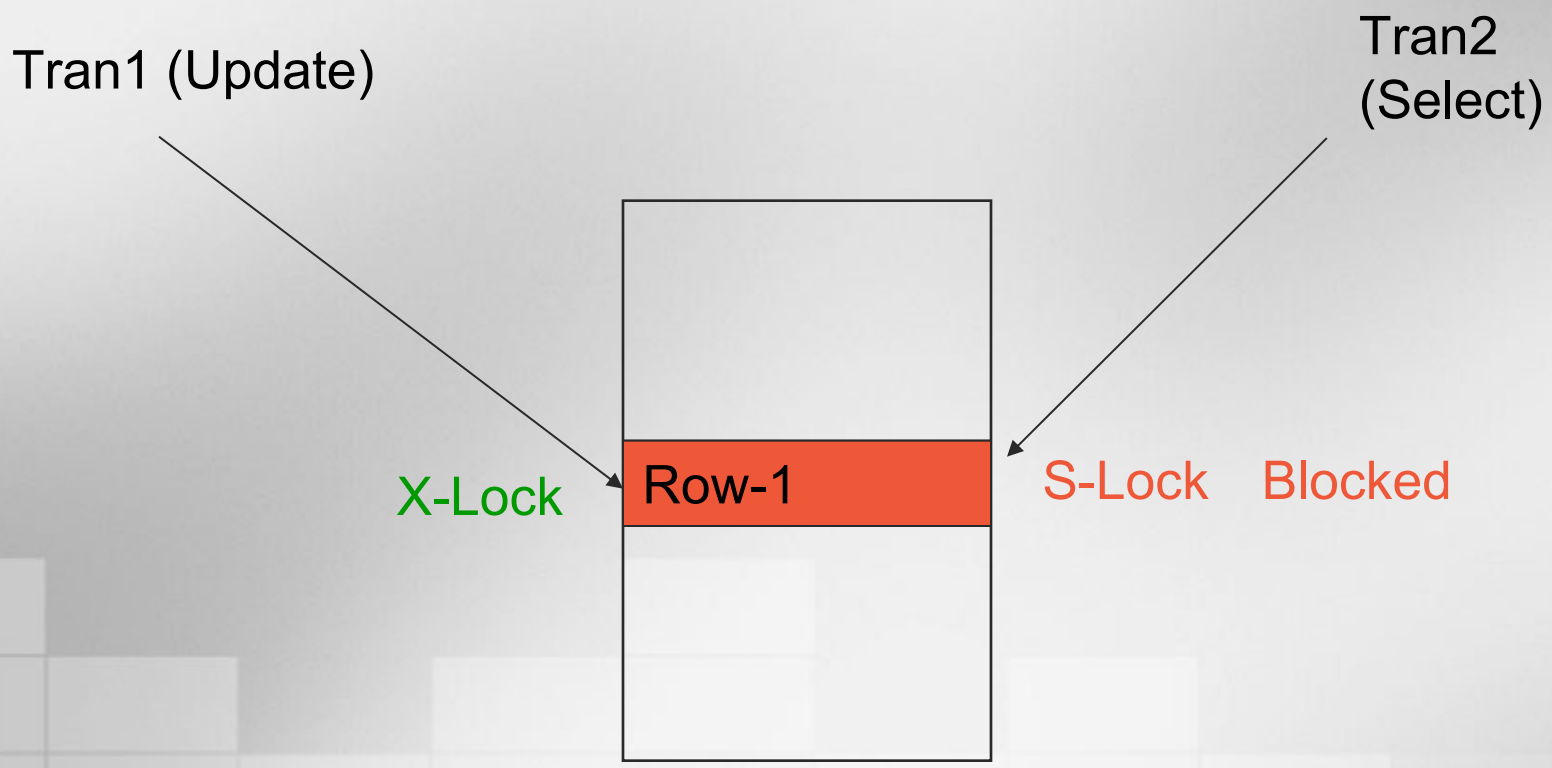
- Matrice di compatibilità (semplificata)

	Lock già rilasciato							
Lock richiesto	IS	S	U	IX	X	SchS	SchM	BU
IS	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No
S	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No
U	Si	Si	No	No	No	Si	No	No
IX	Si	No	No	Si	No	Si	No	No
X	No	No	No	No	No	Si	No	No
SchS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si
SchM	No	No	No	No	No	No	No	No
BU	No	No	No	No	No	Si	No	Si

Isolamento delle transazioni

▶ Problema del modello Read Committed pessimistico

- Operazione di scrittura blocca operazione di lettura



Isolamento delle transazioni

- Livello Read Committed Snapshot (ottimistico)

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

Transaction 2
(Read Committed Snapshot)

```
BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

SELECT c2 FROM t1
WHERE  c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9

COMMIT TRAN
```

Tempo

Isolamento delle transazioni

▶ Livello Snapshot Isolation in lettura

```
CREATE TABLE t1 (c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1, 5)
```

Transazione 1

```
BEGIN TRAN
UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1


COMMIT TRAN
```

Transazione 2 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT
BEGIN TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 5
COMMIT TRAN
SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1
  -- SQL Server risponde 9
```

Tempo

Isolamento delle transazioni

▶ Livello Snapshot Isolation in aggiornamento

```
CREATE TABLE t1 ( c1 int unique, c2 int)
INSERT INTO t1 VALUES (1,5)
```

Transazione 2

```
BEGIN TRAN

UPDATE t1
SET    c2 = 9
WHERE  c1 = 1

COMMIT TRAN
```

transazione 1 (Snapshot Isolation)

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
SNAPSHOT

BEGIN TRAN

SELECT c2 FROM t1 WHERE c1 = 1

  -- SQL Server risponde 5

UPDATE t1
SET    c2 = 15
WHERE  c1 = 1
```

Bloccato!

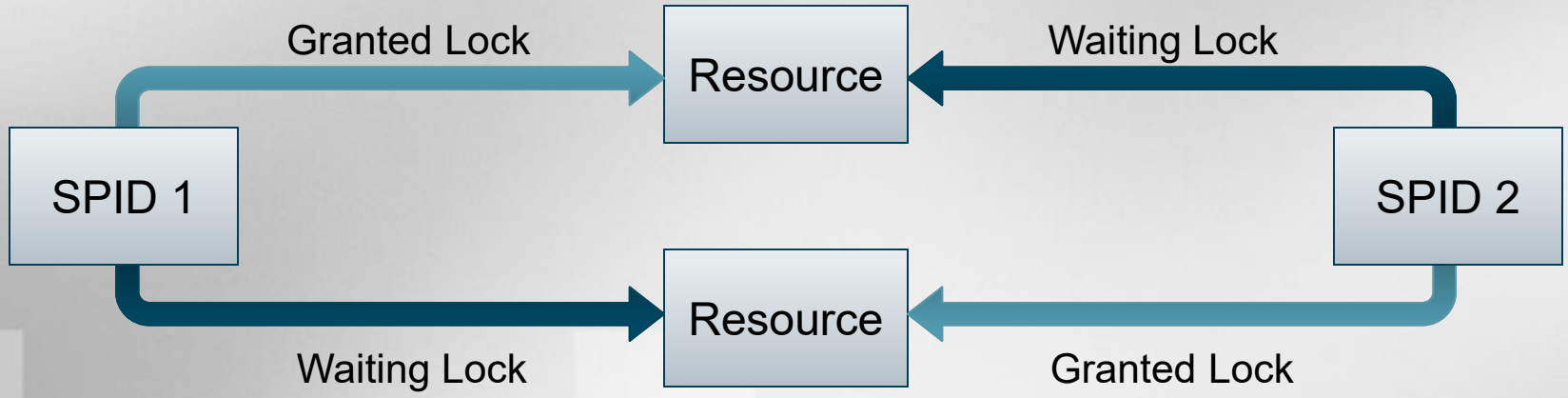
Tempo

Rollback perché conflitto tra aggiornamenti

Deadlock

▶ Cycle Deadlocks

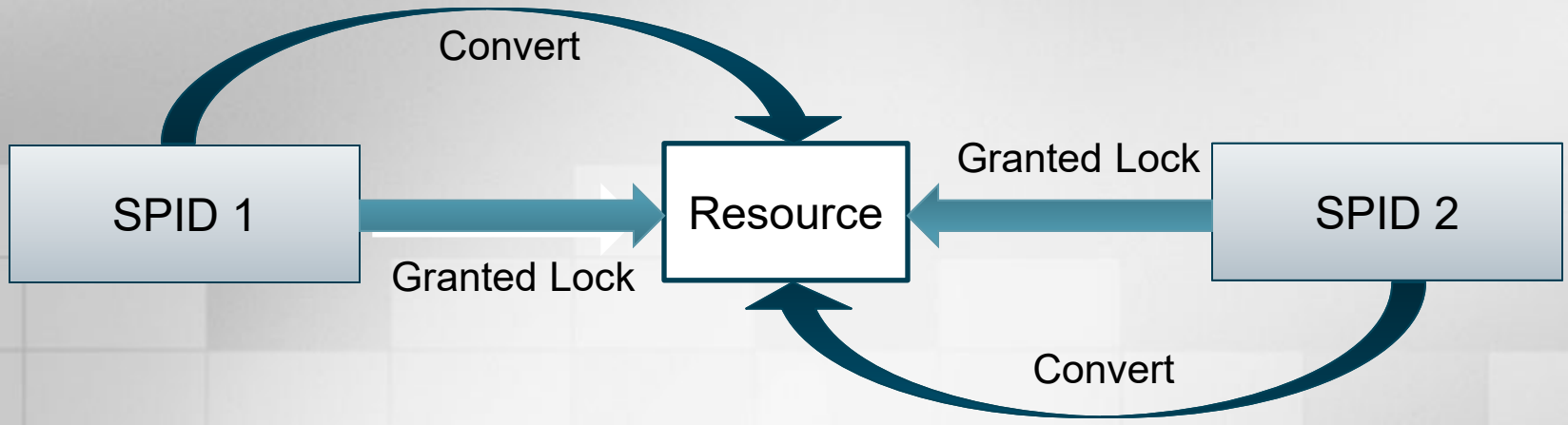
- Coinvolge più risorse
- Processi si bloccano a vicenda in modo ciclico



Deadlock

▶ Conversion Deadlocks

- Coinvolge una risorsa
- Entrambi i processi hanno un Lock sulla risorsa
  - Tipicamente «shared» con livello di isolamento più altro del «read committed»
- Entrambi cercano di convertire il Lock con uno incompatibile



Deadlock

▶ Risoluzione

- Risoluzione automatica
  - controllo cicli ad intervalli regolari
  - transazione meno costosa per annullamento viene scelta come vittima: rollback
  - controllo più frequente quando si verificano deadlock
- Applicazioni
  - ricevono errore 1205
  - devono gestire il problema, es. riprovando

Deadlock

▶ Minimizzare il fenomeno

- Usare livello di isolamento appropriato
- Verificare possibilità di usare livelli Snapshot
- Controllare gli indici
- Controllare normalizzazione della base dati
- Le transazioni dovrebbero
  - durare poco
  - non richiedere interazione con utente
  - accedere alle risorse nello stesso ordine

Isolamento delle transazioni

▶ Problemi livello Read Committed

- Shared Lock rilasciati durante scan
  - Righe possono muoversi fisicamente
  - Es. aggiornamento indice clustered
  - Fenomeni problematici
    - Rilettura stessa riga
    - Mancata lettura di una riga

Demo

Transazioni in T-SQL

Introduzione all'alta disponibilità

▶ Definizione

- Cosa è l'alta disponibilità
  - una combinazione di
    - architettura (design)
    - persone
    - processi
    - tecnologia
- Cosa non è
  - solamente una soluzione tecnologica
  - sinonimo di
    - scalabilità
    - facilità di gestione (manageability)

Introduzione all'alta disponibilità

- Cosa significa veramente "Five Nines"

Disponibilità	Downtime (in un anno)
100%	Nessuno
99.999%	< 5.26 minuti
99.99%	5.26 – 52 minuti
99.9 %	52 minuti – 8 ore e 45 minuti
99 %	8 ore e 45 minuti – 87 ore e 36 minuti
90%	788 ore e 24 minuti – 875 ore e 54 minuti

Introduzione all'alta disponibilità

▶ Fattori per valutare le alternative: requisiti

- Rilevazione guasti automatica o manuale
- Failover automatico o manuale
- Tempo di failover e di failback
- Numero guasti a cui può sopravvivere il sistema
- Granularità
  - istanza, database, tabella, riga

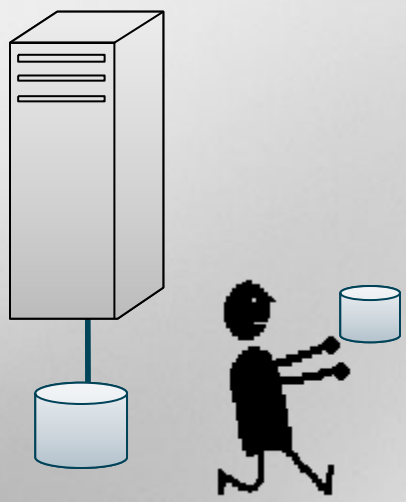
Introduzione all'alta disponibilità

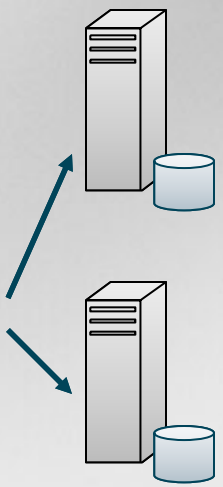
▶ Fattori per valutare le alternative: impatti

- Perdita di dati
  - tutti dicono perdita zero, ma in caso di disastro reale solitamente ci sono dei margini
- Consistenza dei dati
- Complessità
  - implementazione
  - gestione
- Costo di sistemi ridondati
  - hardware, gestione
- Impatto sugli applicativi

Guasti e disaster recovery

▶ Detach, Copy, Attach: panoramica





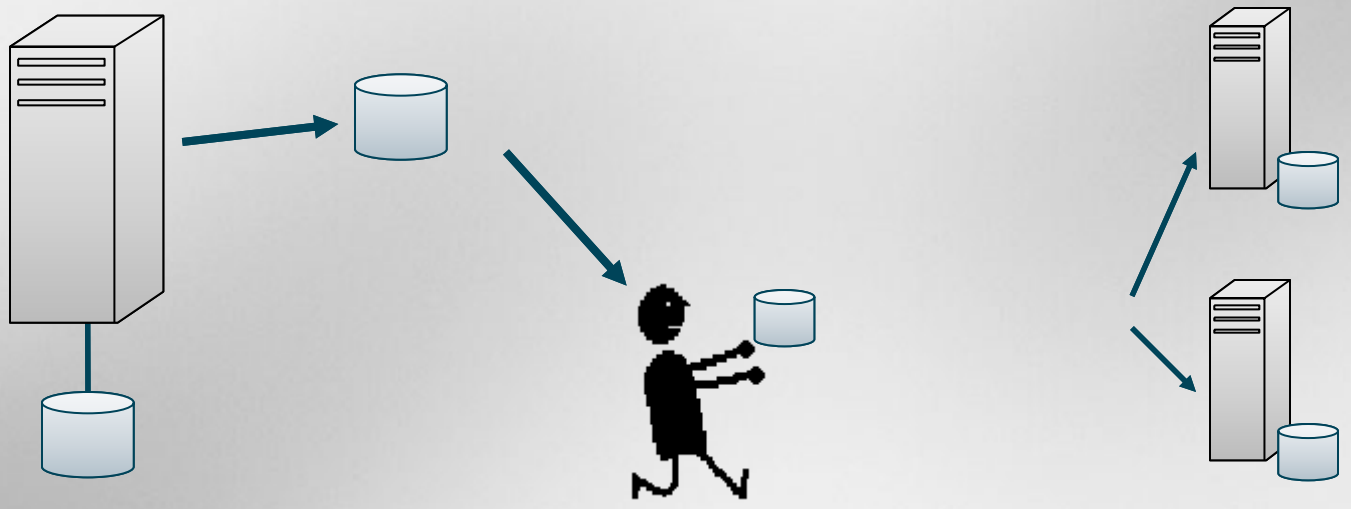
1. Detach
3. Attach

2. Copy

4. Attach

Guasti e disaster recovery

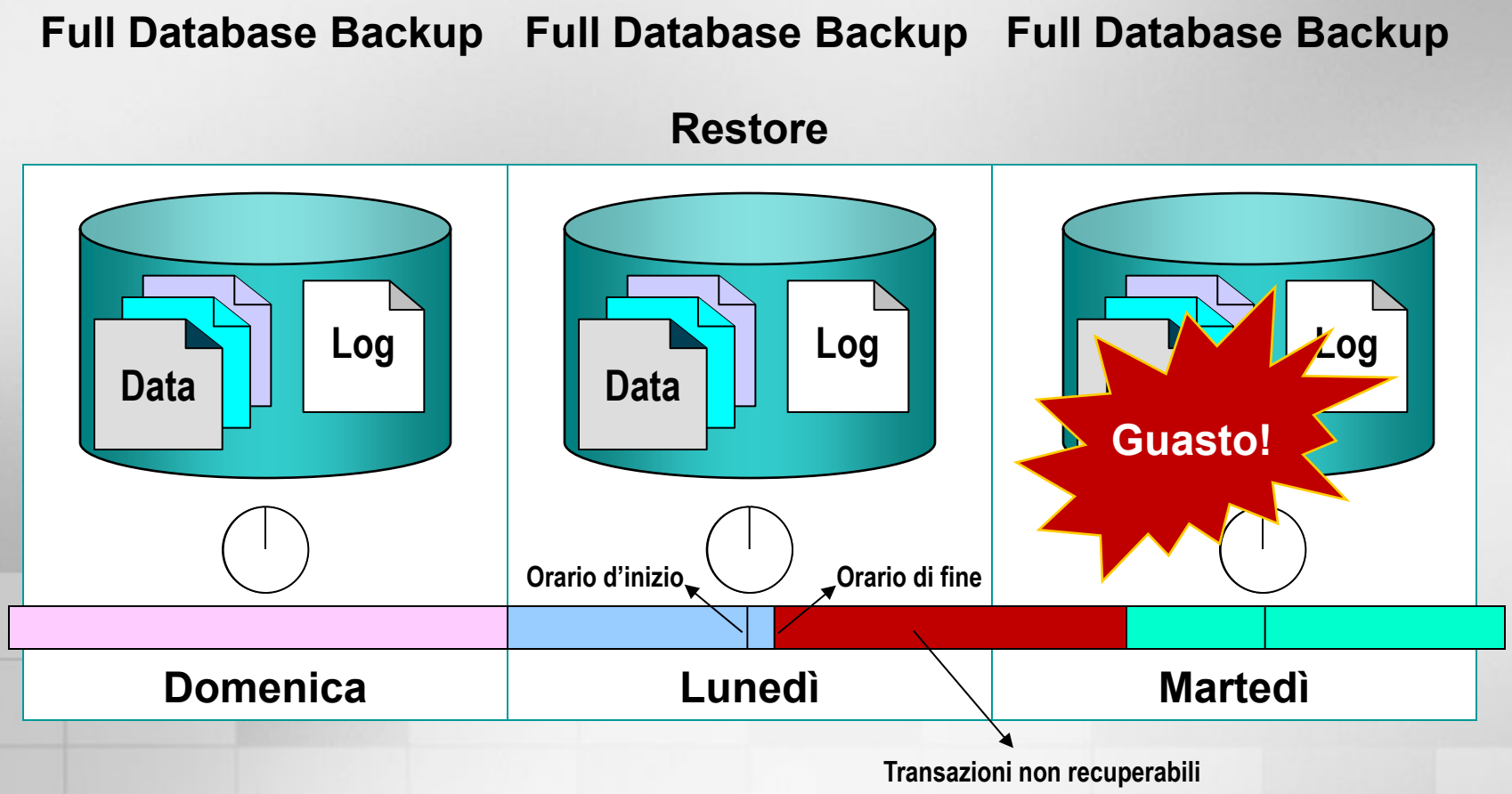
▶ Backup e restore: panoramica



1. Backup **(2. Copy)** **3. Restore**

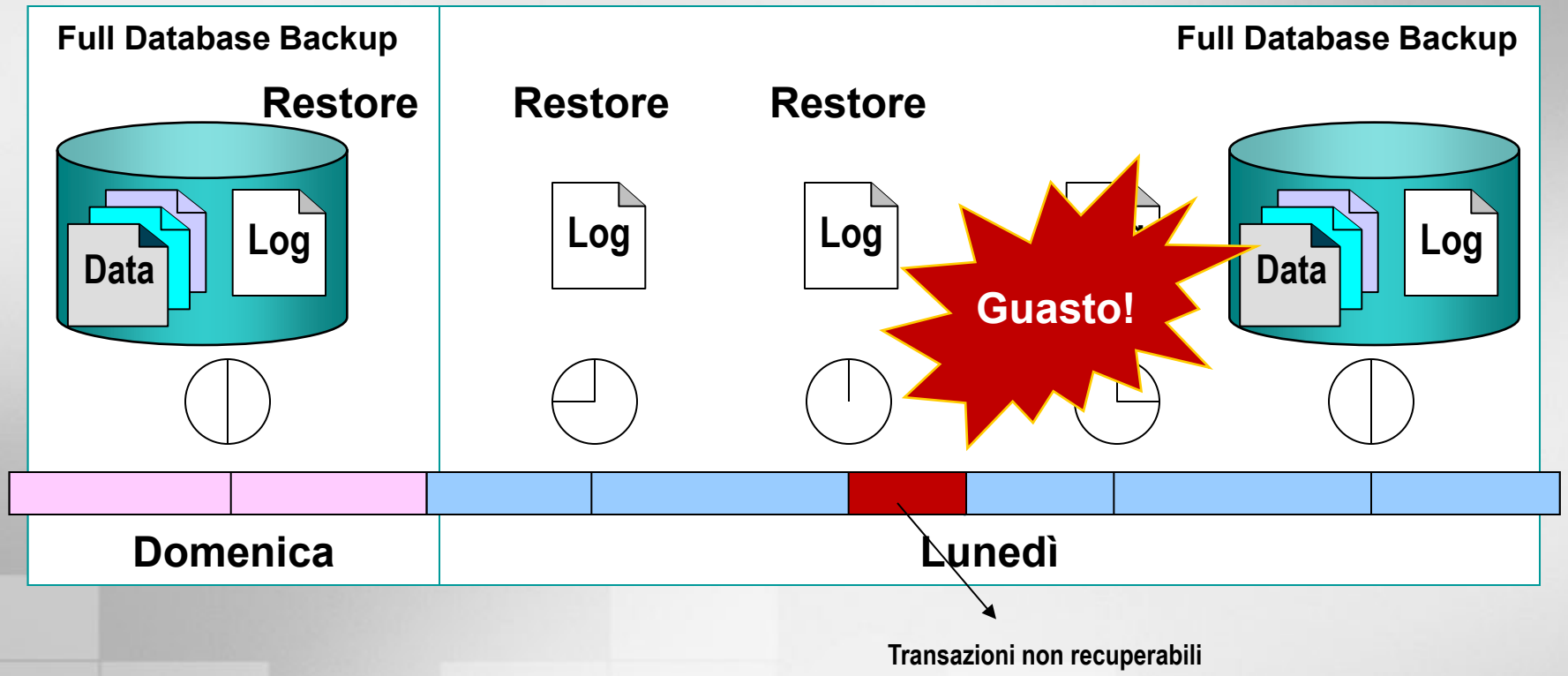
Tipologie di backup

▶ Esempio: strategia di full backup



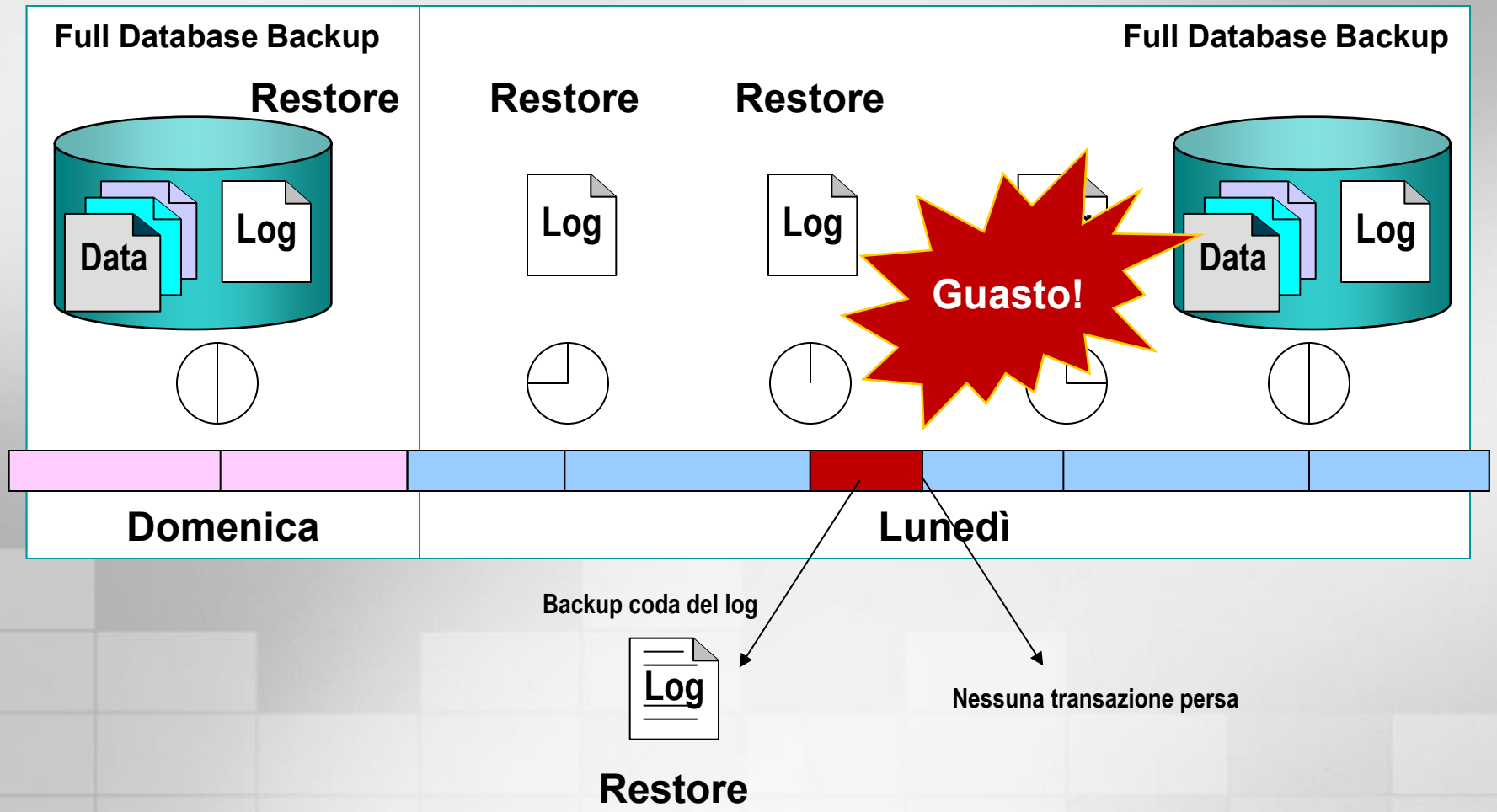
Tipologie di backup

- Esempio: strategia di full backup e transaction log



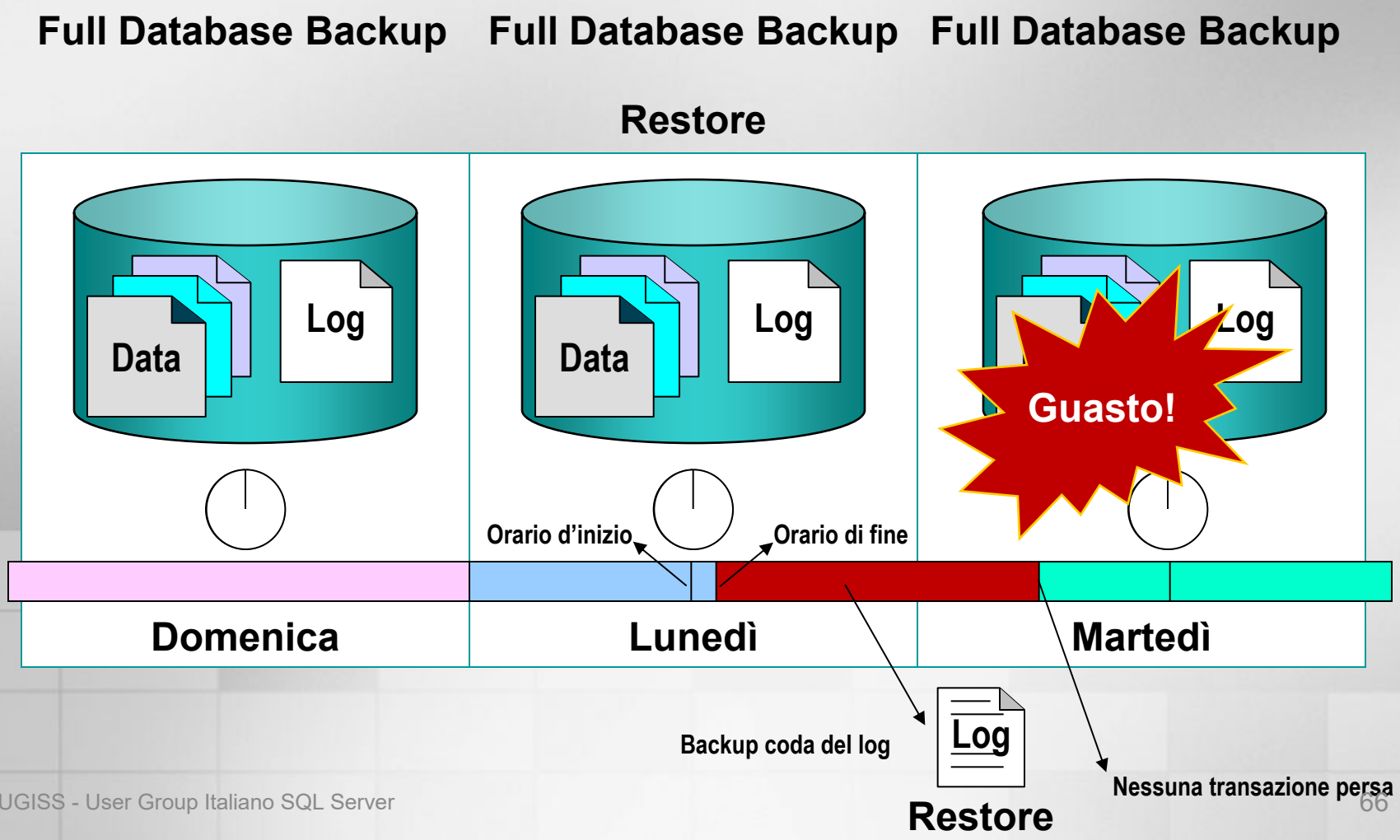
Tipologie di backup

- Restore: coda del transaction log



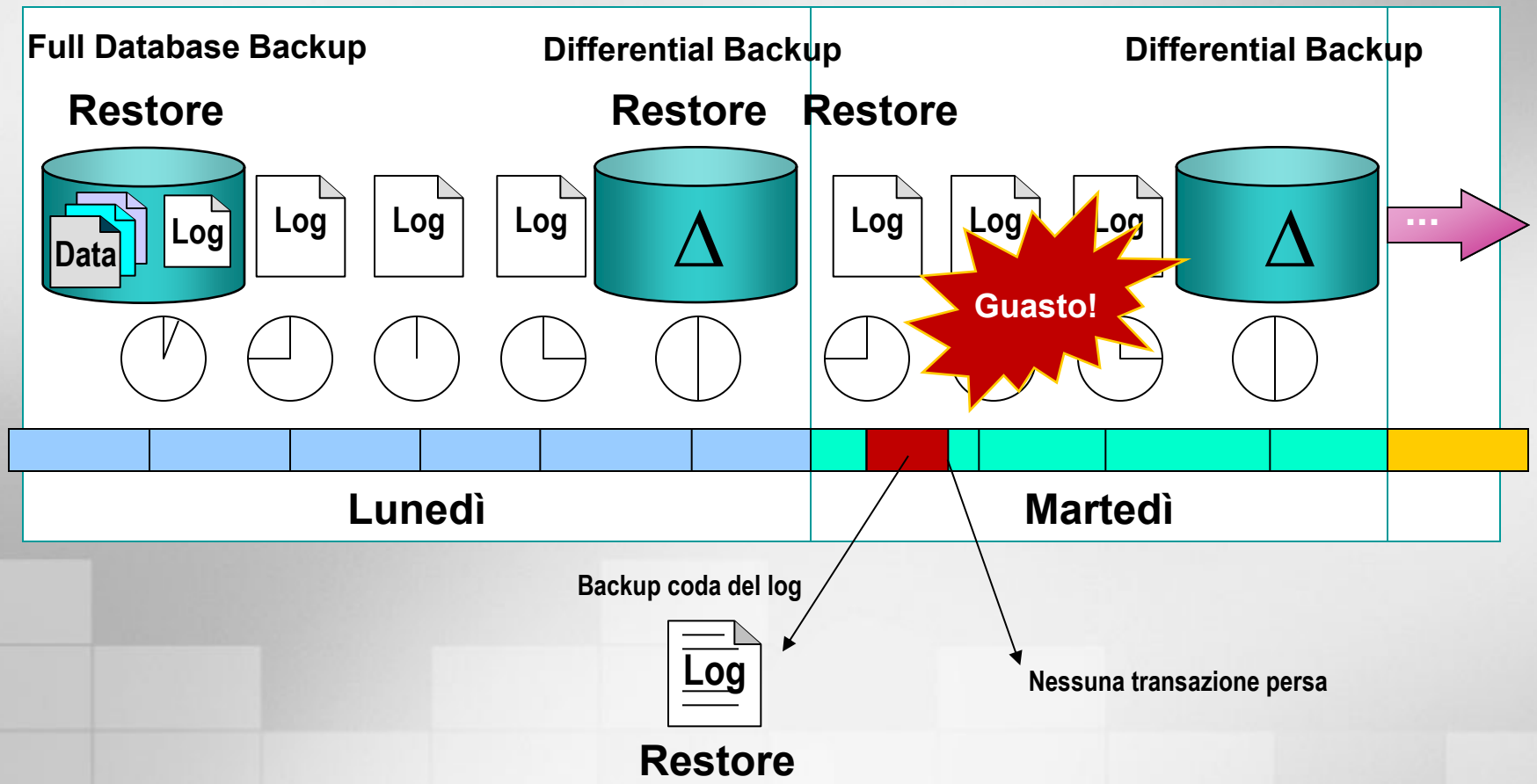
Tipologie di backup

▶ Restore: full backup e recovery model non simple



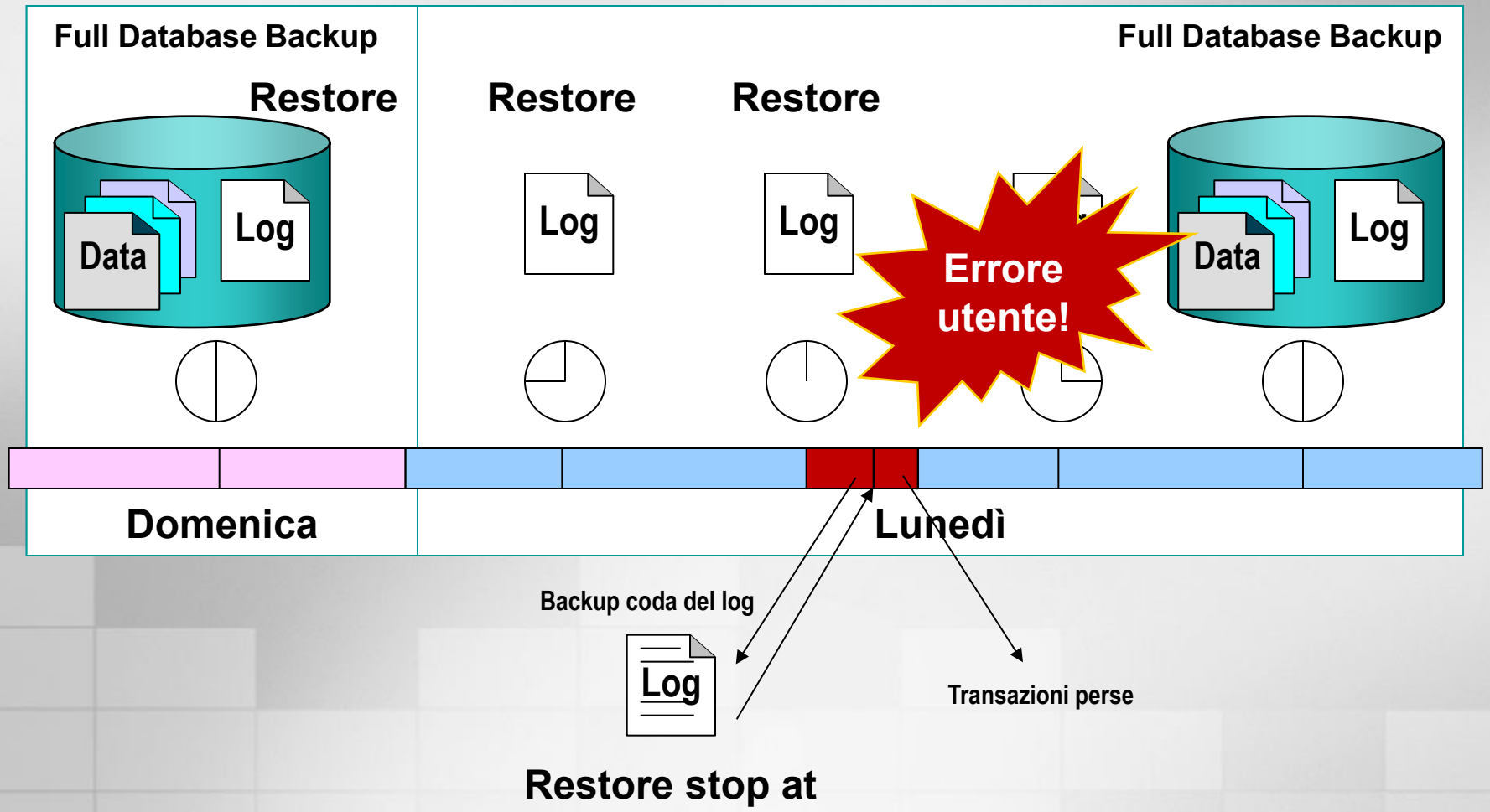
Tipologie di backup

- Esempio: strategia di backup differenziale e log



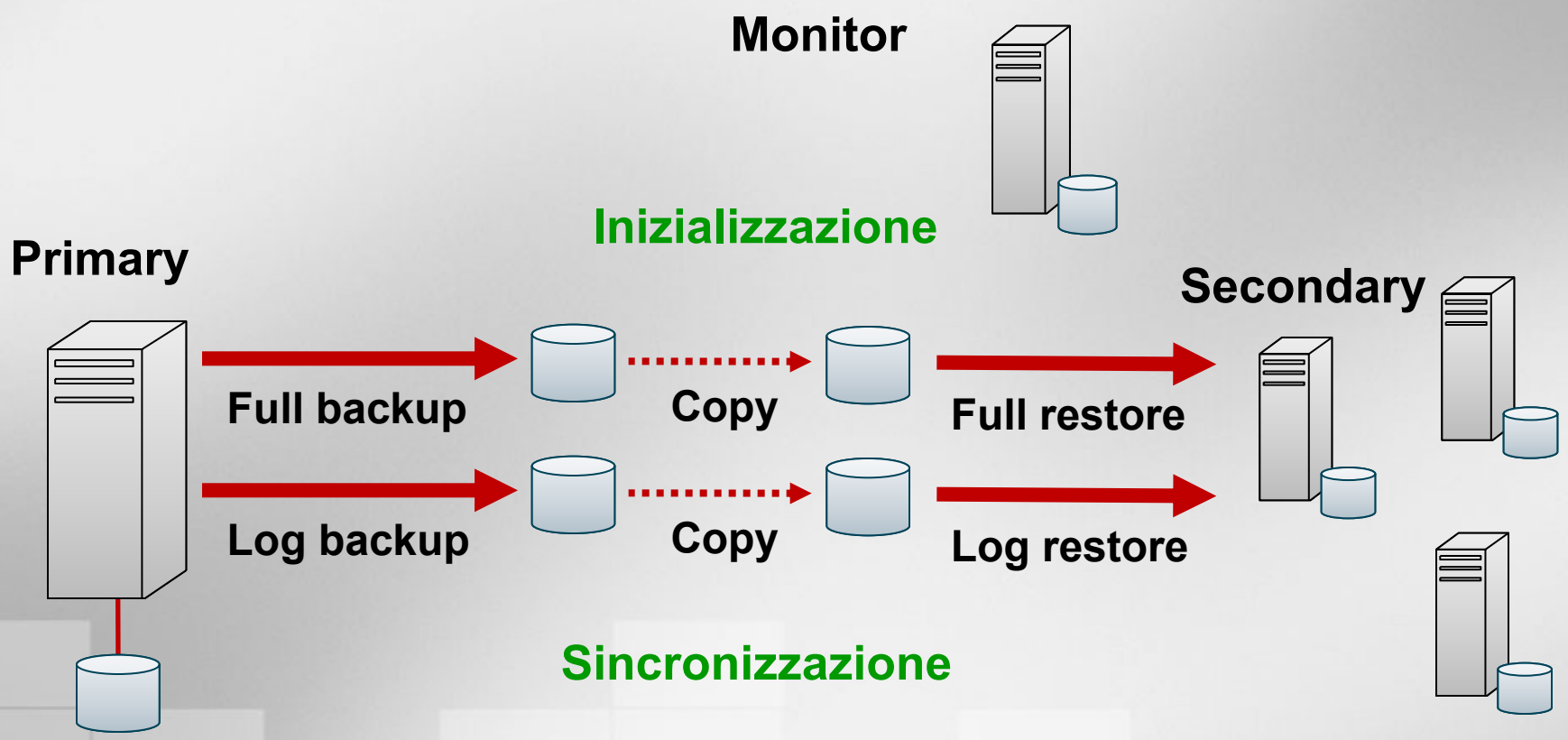
Restore dei dati

- Esempio: restore to a point



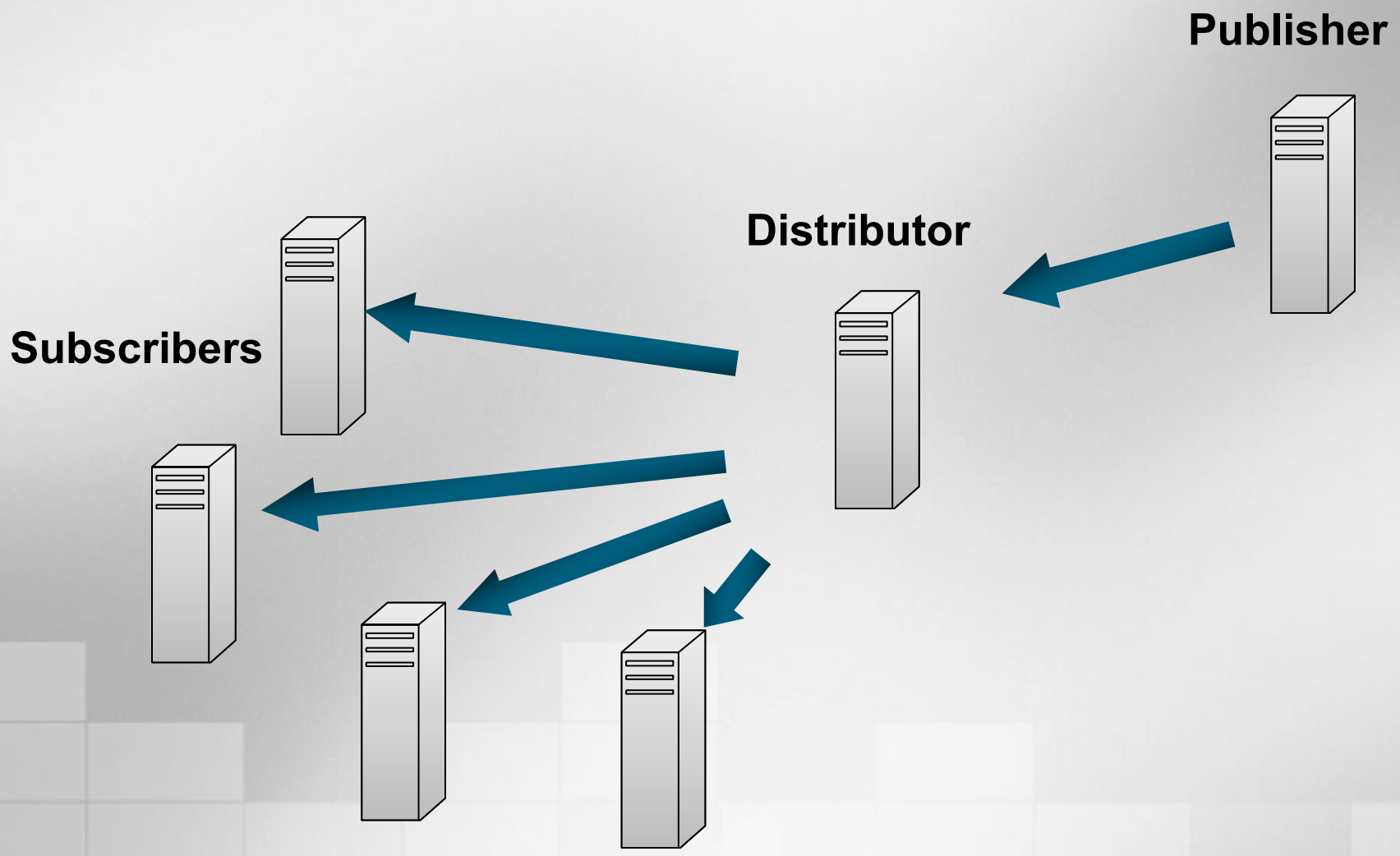
Guasti e disaster recovery

▶ Log Shipping: panoramica



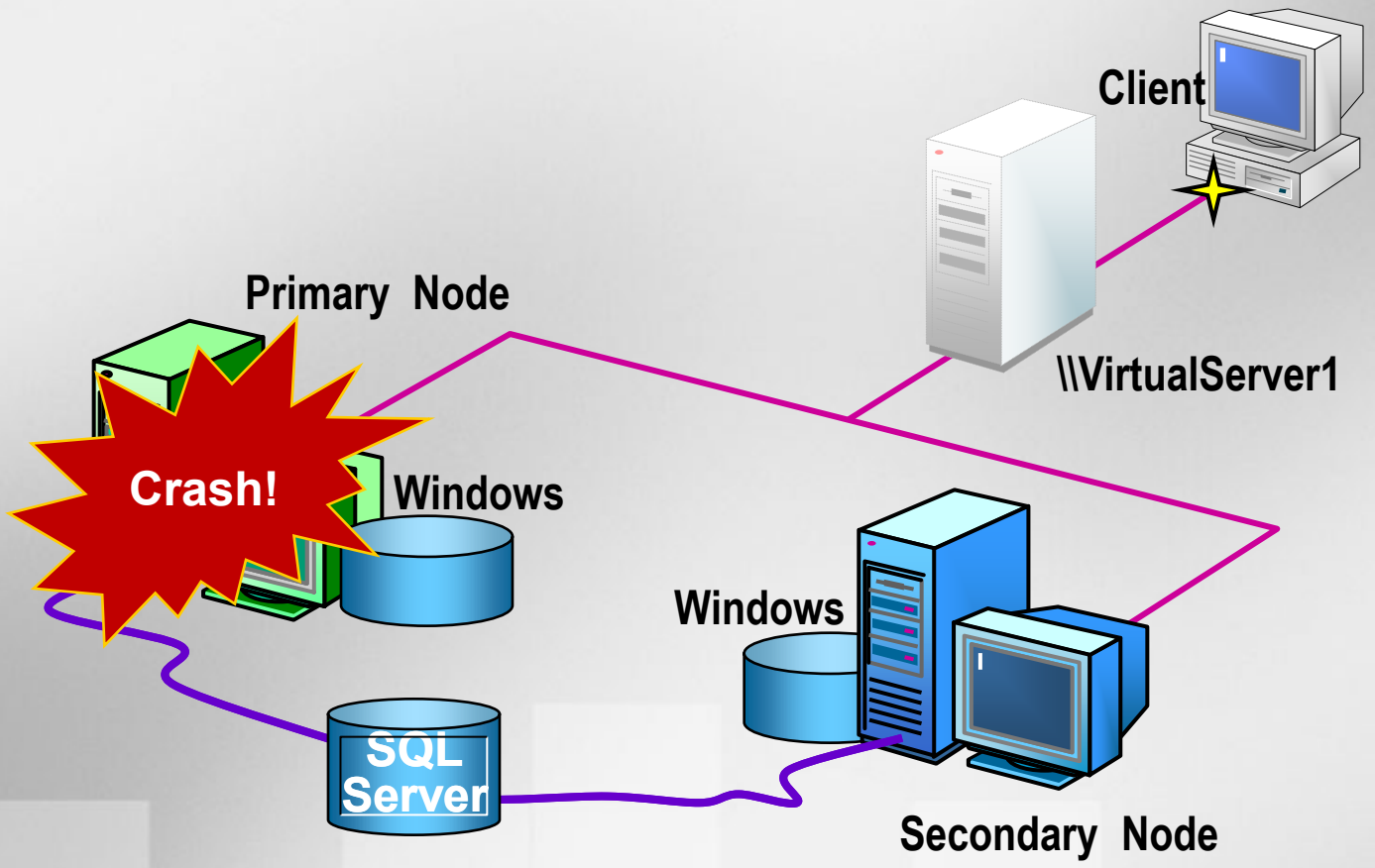
Guasti e disaster recovery

- Replication: panoramica



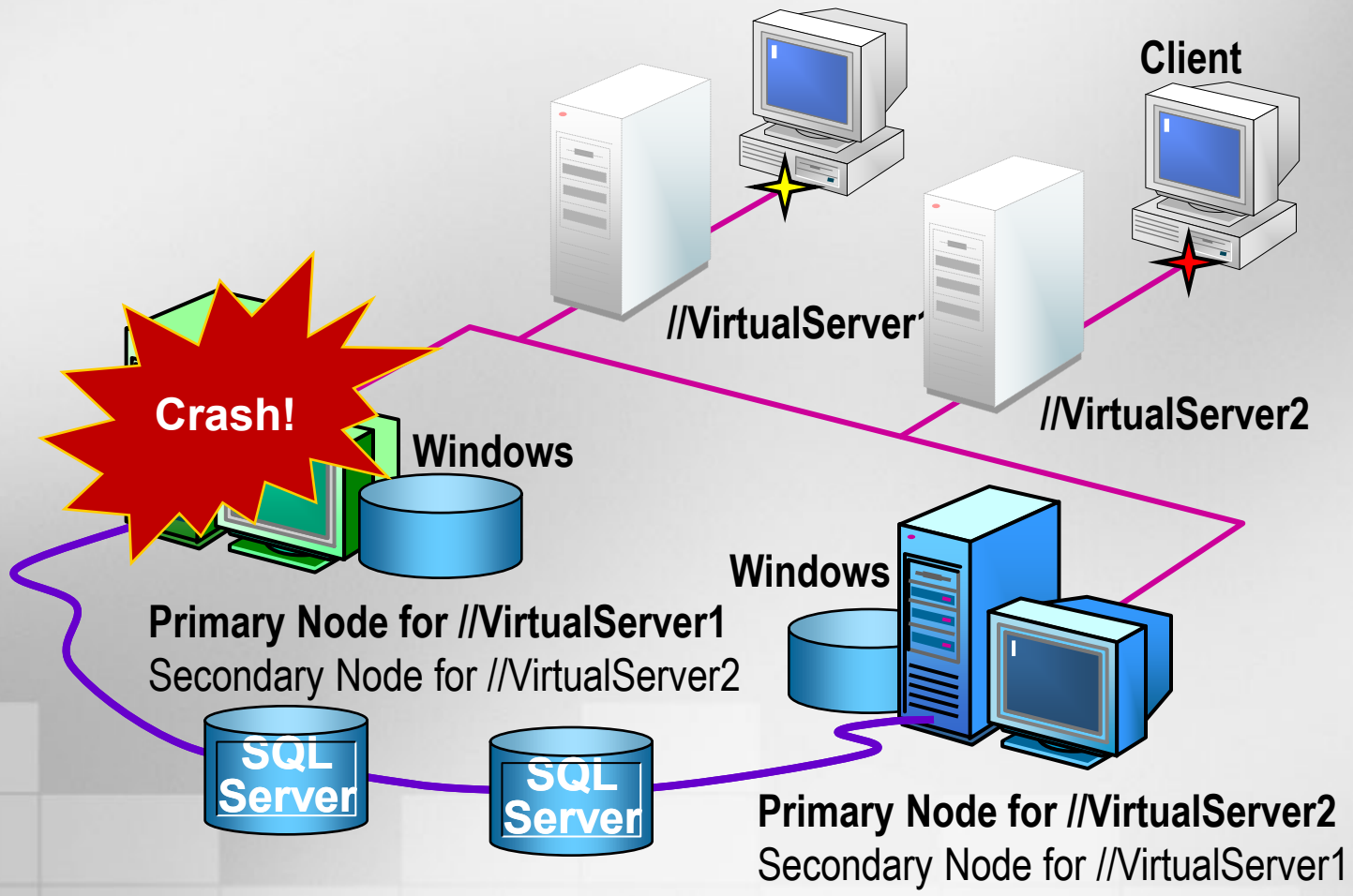
Guasti e disaster recovery

▶ Failover clustering: panoramica active-passive



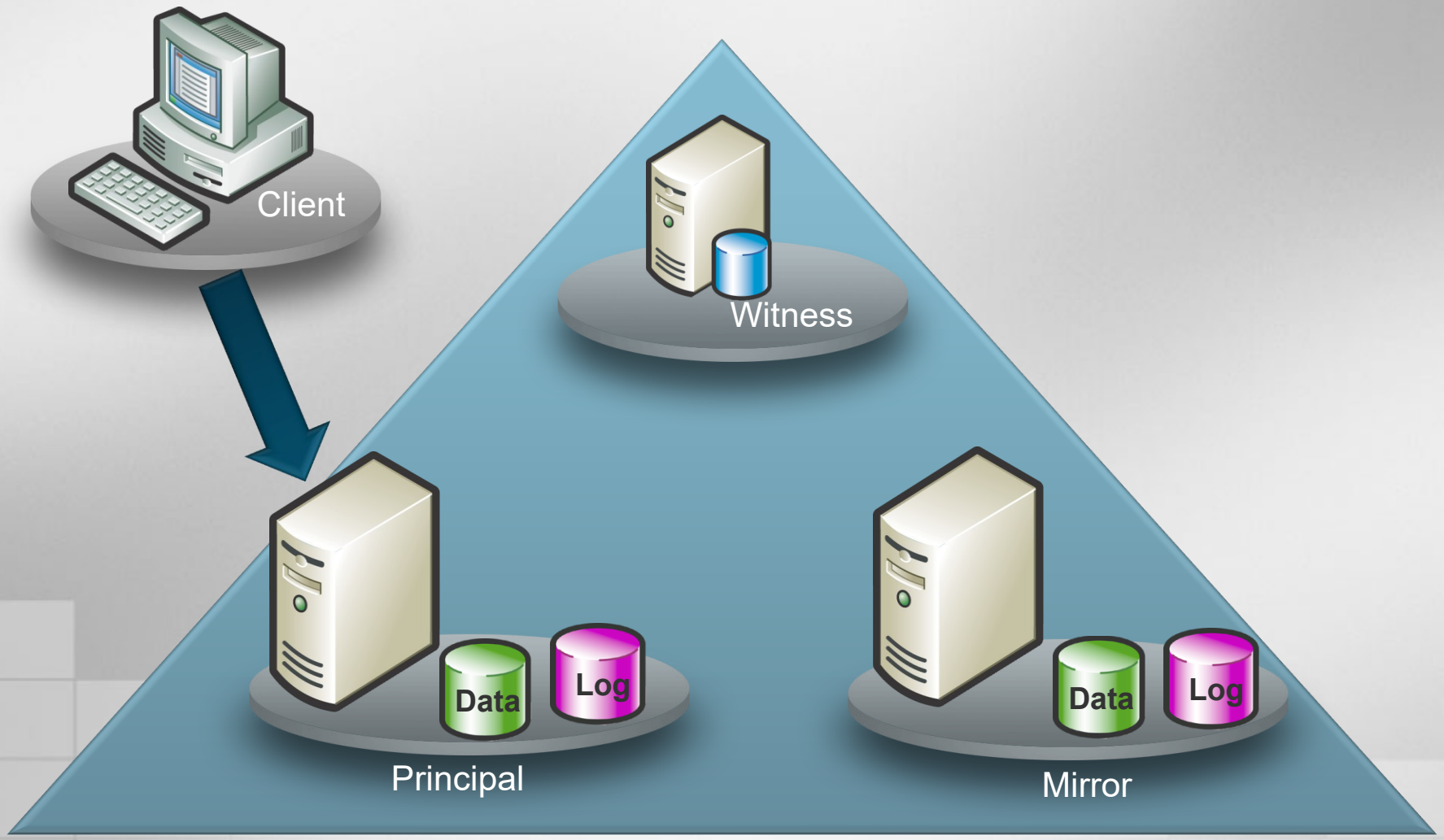
Guasti e disaster recovery

▶ Failover clustering: panoramica active-active



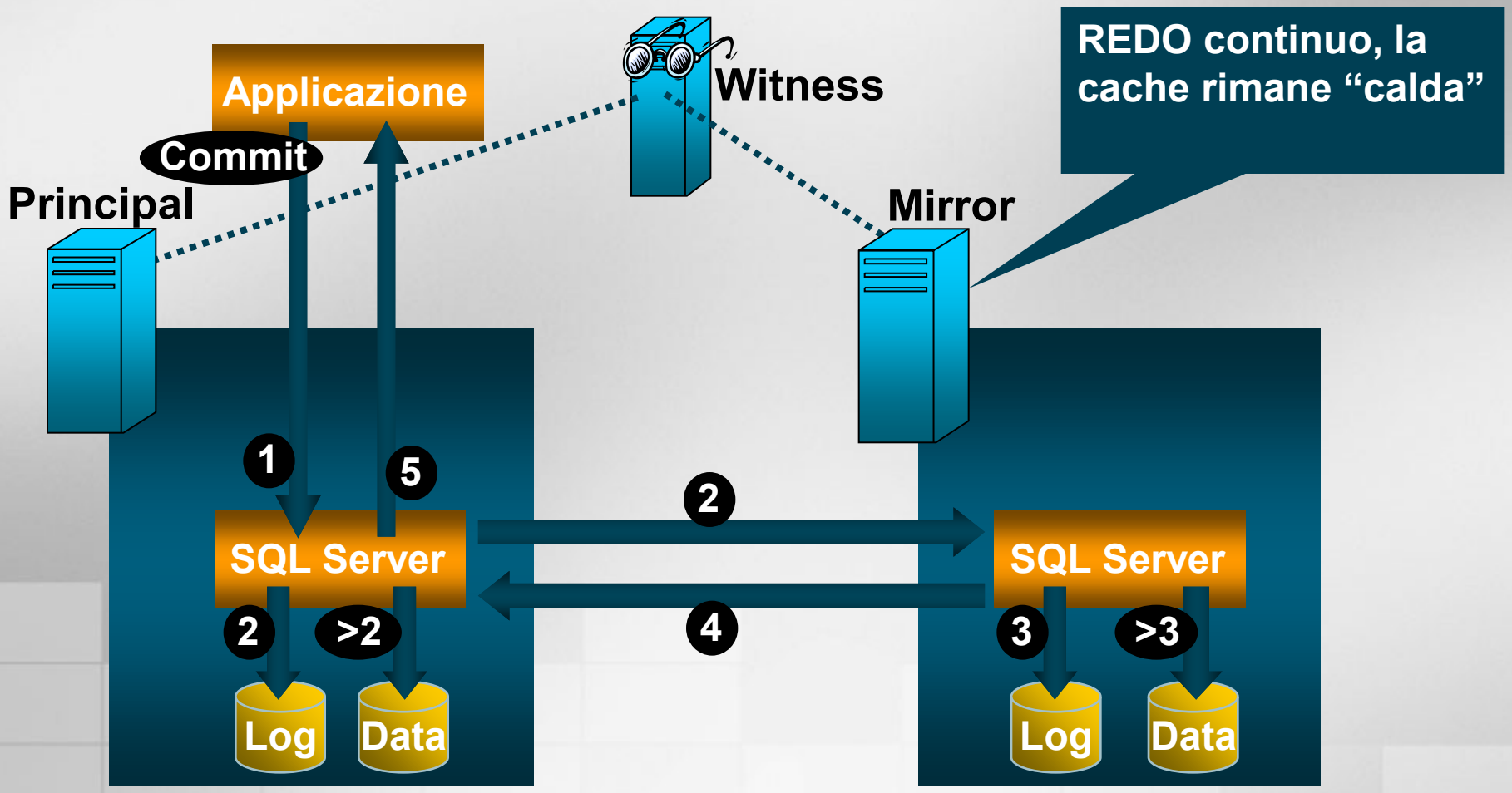
Guasti e disaster recovery

Database Mirroring: panoramica



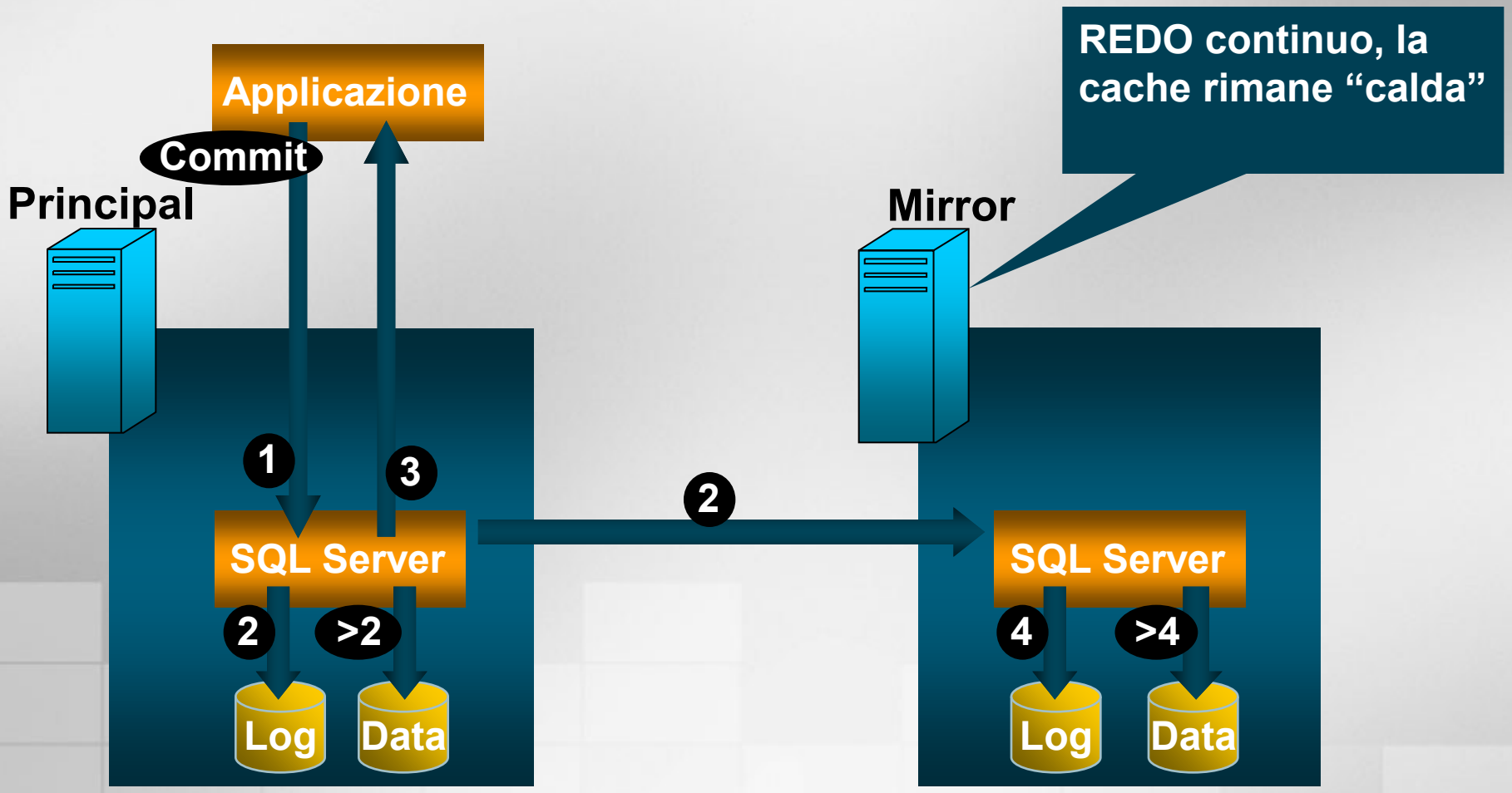
Guasti e disaster recovery

▶ Database Mirroring: modalità safety FULL



Guasti e disaster recovery

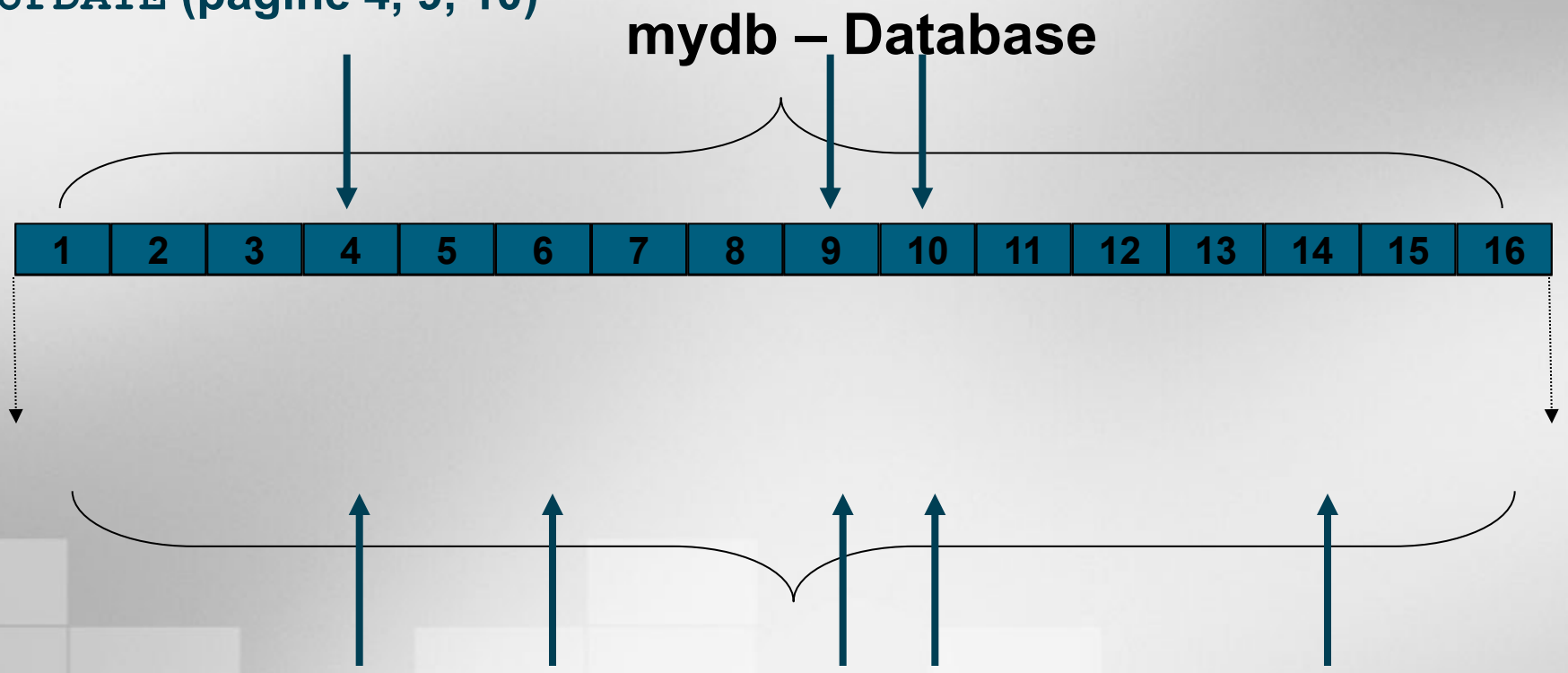
- Database Mirroring: modalità safety OFF



Errori applicativi e utente

▶ Database Snapshot: come funziona a livello logico

```
CREATE DATABASE dbSnap AS SNAPSHOT OF mydb
USE mydb
UPDATE (pagine 4, 9, 10)
```

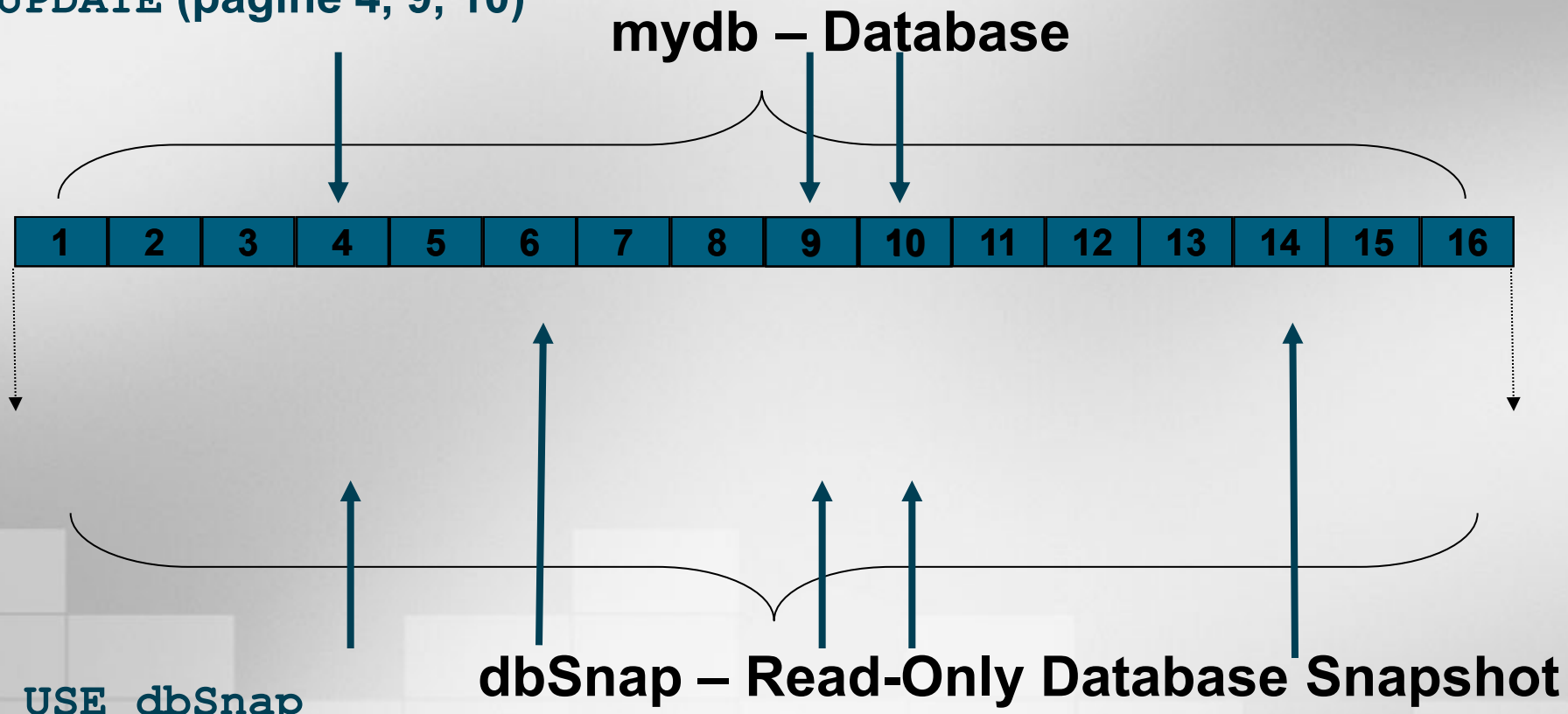



```
USE mydbSnap
SELECT (pagine 4, 6, 9, 10, 14)
```

Errori applicativi e utente

▶ Database Snapshot: come funziona a livello fisico

```
CREATE DATABASE dbSnap AS SNAPSHOT OF mydb
USE mydb
UPDATE (pagine 4, 9, 10)
```




```
USE dbSnap
SELECT (pagine 4, 6, 9, 10, 14)
```

Errori applicativi e utente

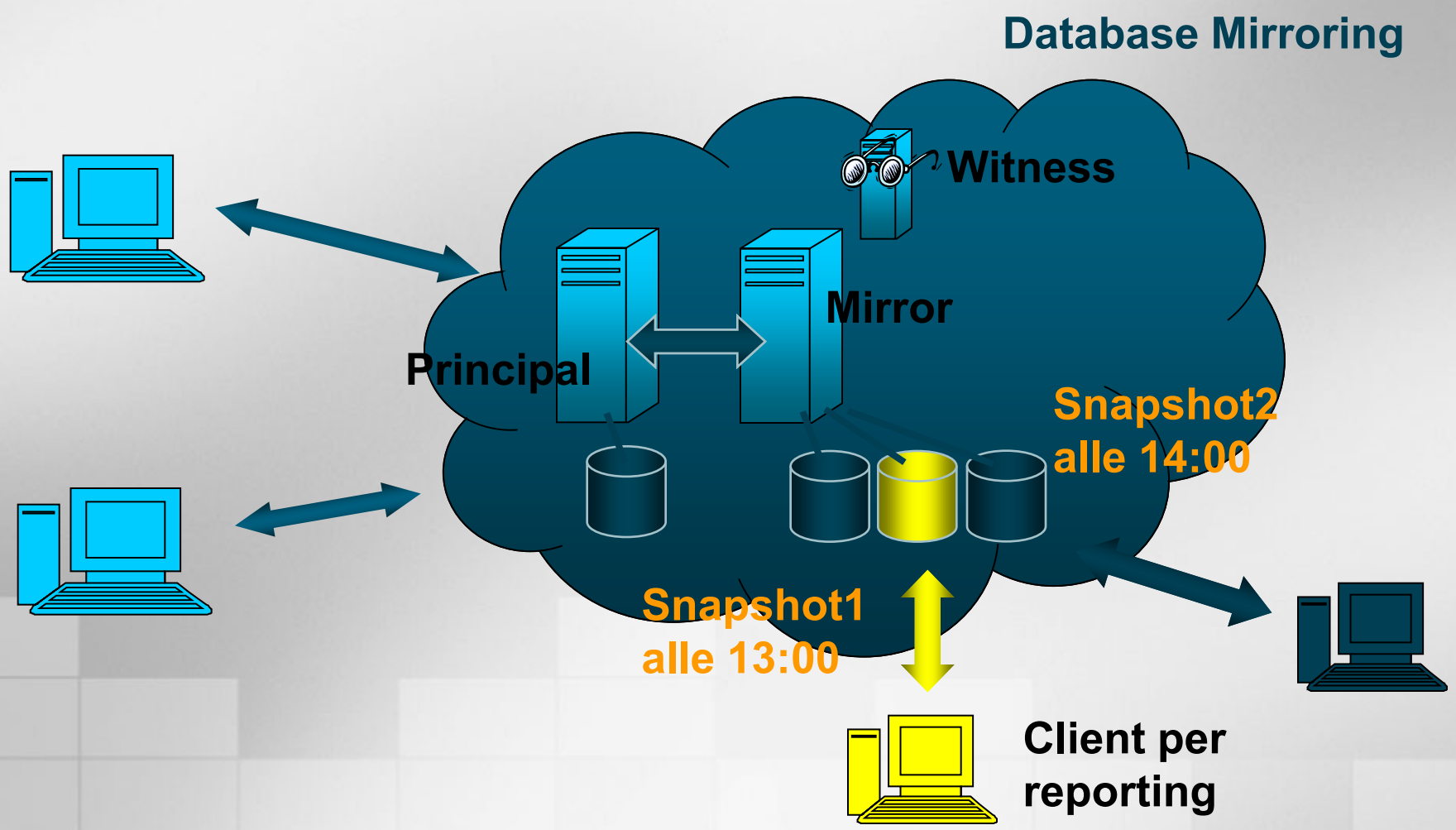
▶ Database Snapshot: come ripristinare i dati

- Logicamente annullando le modifiche
  -
```
INSERT database.schema.oggetto
SELECT col1, … , coln
FROM   snapshot.schema.oggetto
WHERE  …
```

- Ripristinando l'intero database
  -
```
RESTORE DATABASE NomeDatabase
FROM DATABASE_SNAPSHOT = 'NomeSnapshot'
```
  - il ripristino non elimina lo snapshot

Scenari avanzati

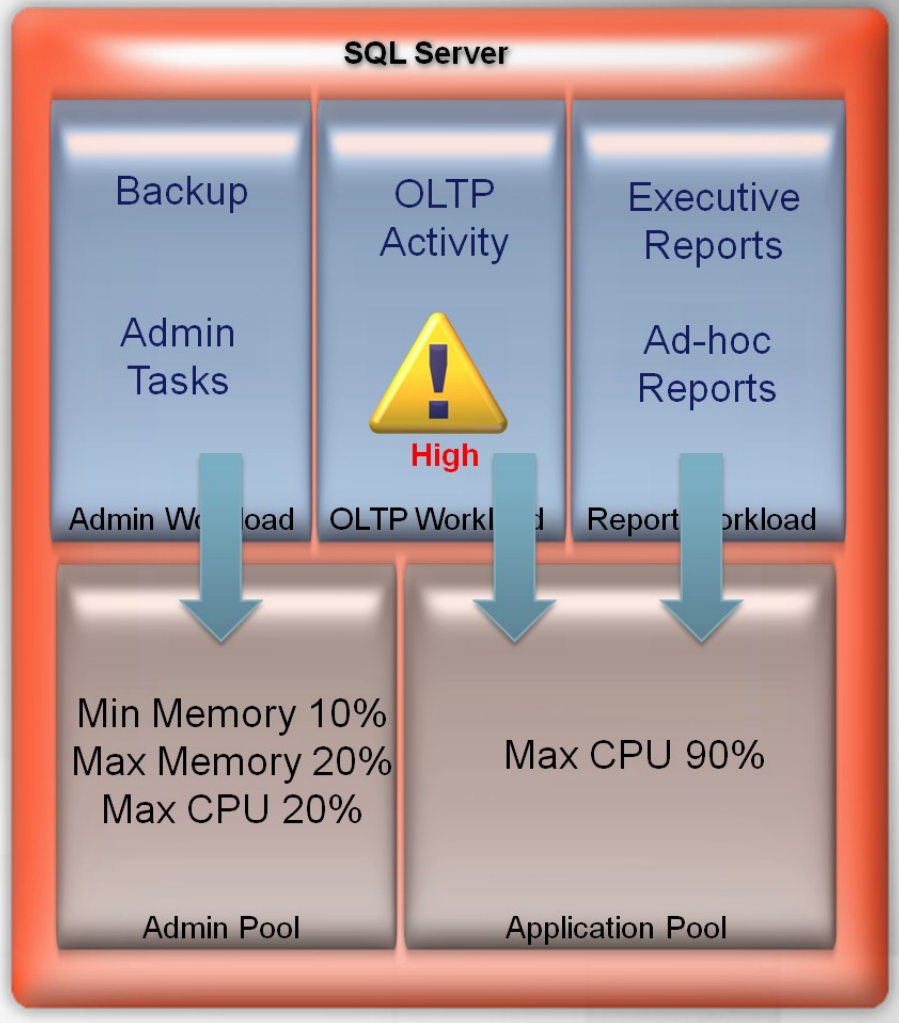
▶ Reportistica: Database Mirroring e Database Snapshoot



Resource Governor

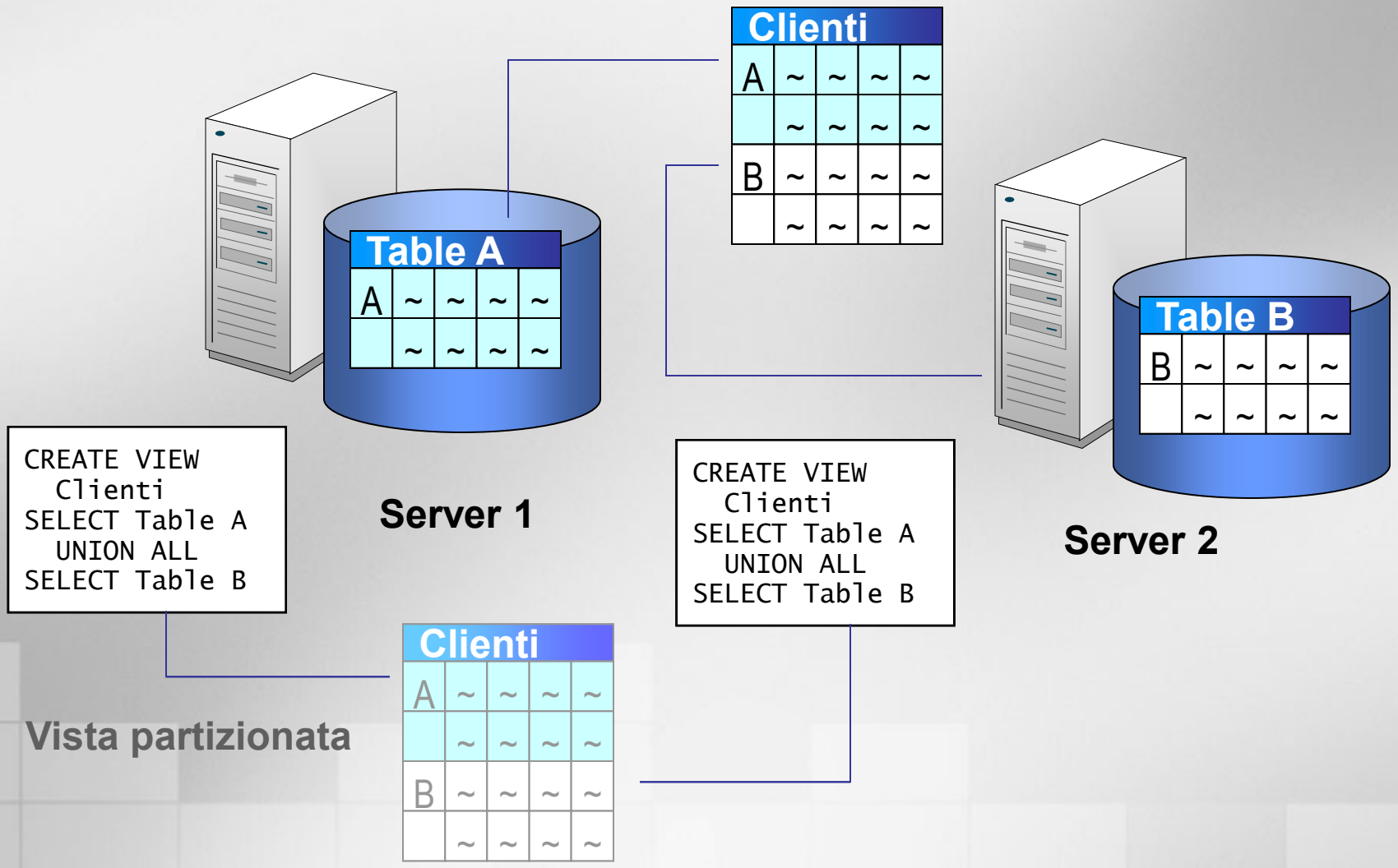
Introduzione

- Resource Group:
  - Classificazione carico lavoro
- Resource Pool:
  - Simili a “virtual machines”
  - Soglie utilizzo risorse
    - CPU
    - Memoria
- Resource Management:
  - Correlazione tra:
    - Resource Groups
    - Resource Pools



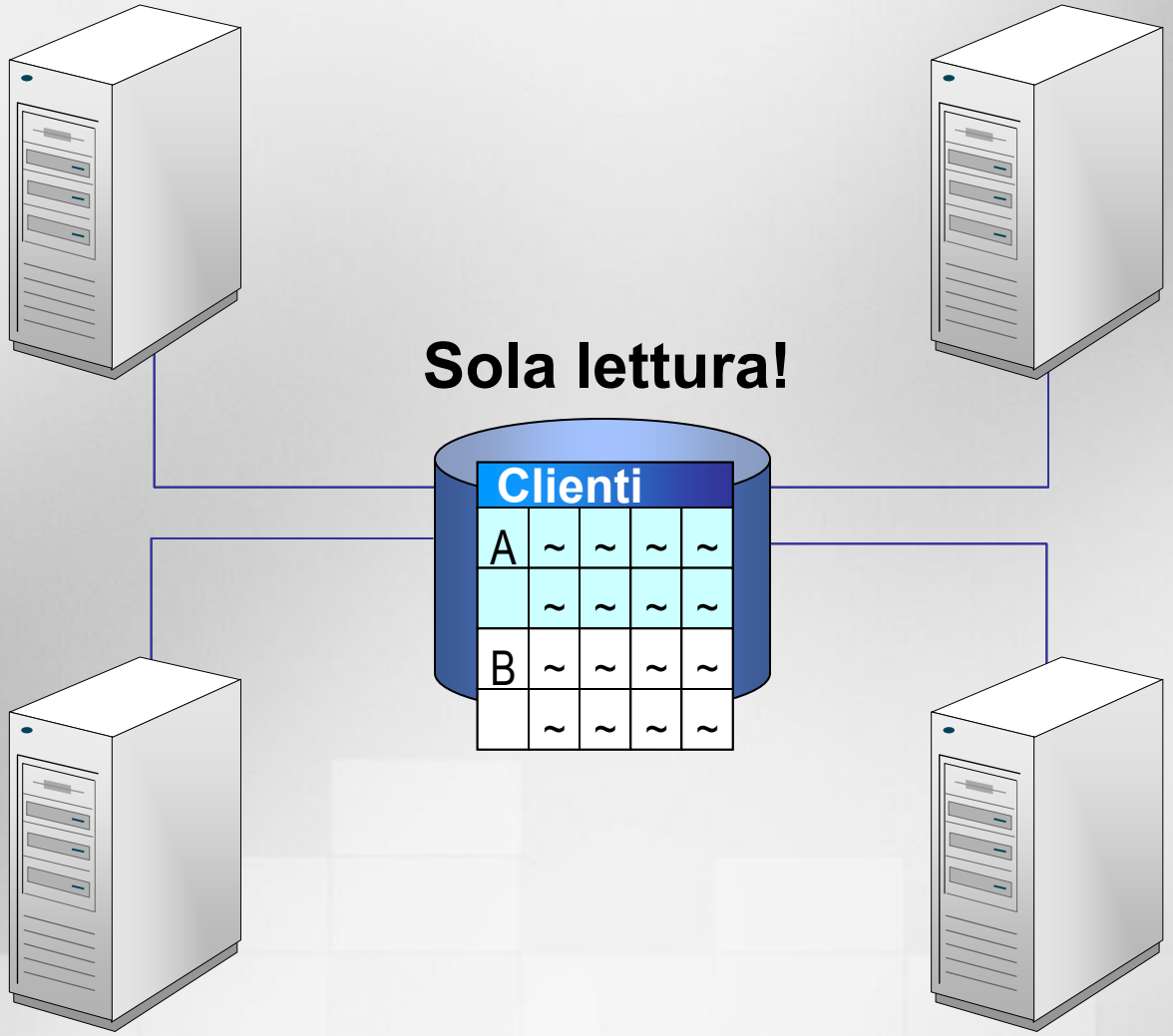
Scalabilità

▶ Shared Nothing Clustering: server federati



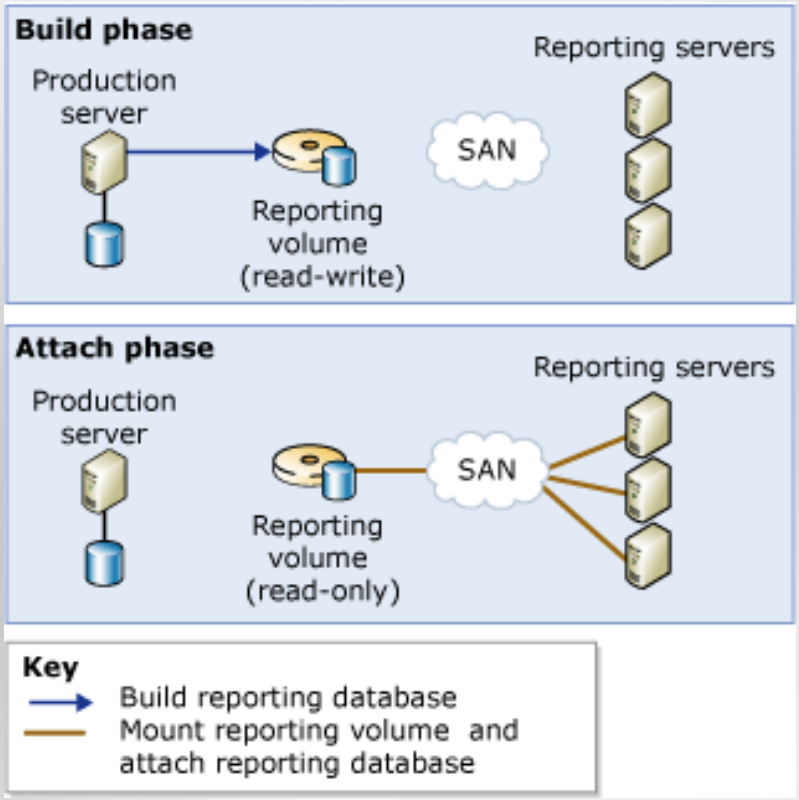
Scalabilità

- Shared Disk Clustering: Scalable Shared Databases (SSD)



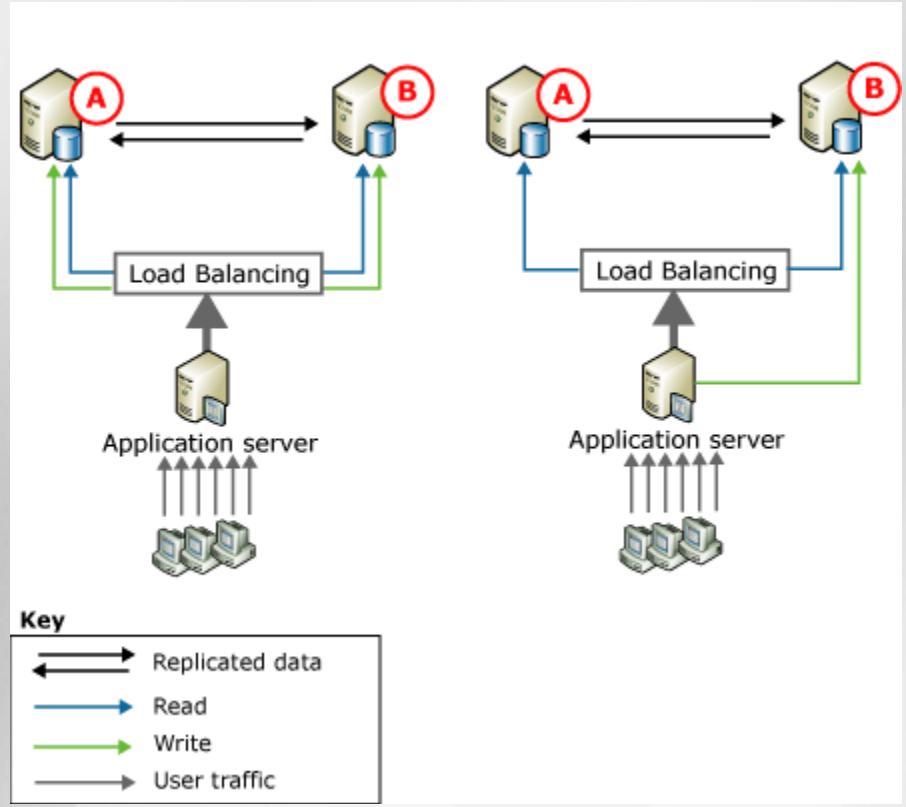
Scalabilità

▶ Scalable Shared Databases: scenario per aggiornamento



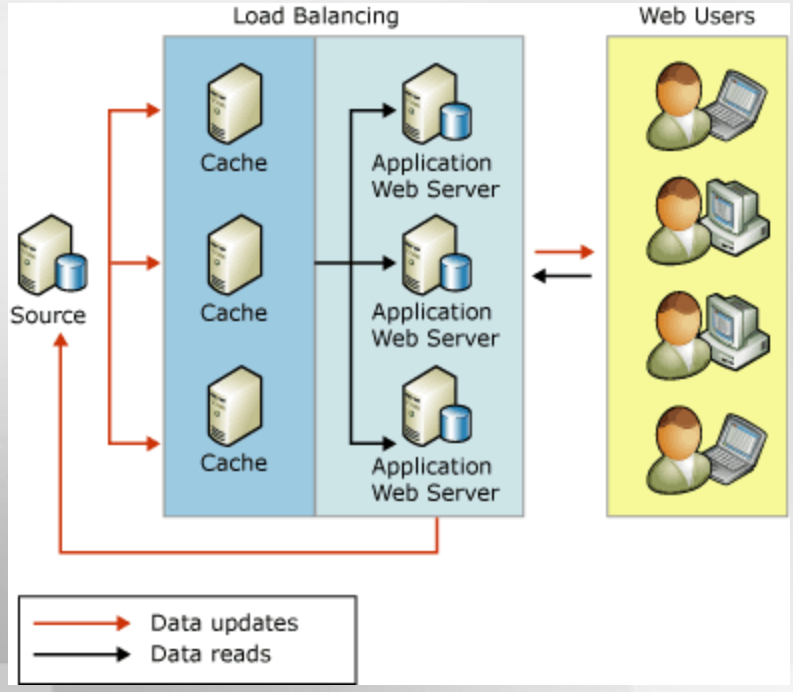
Scenari avanzati

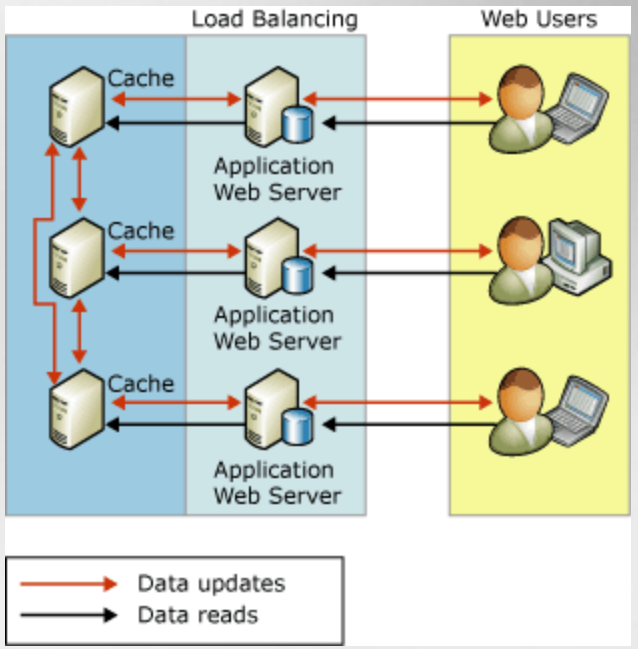
- Transactional replication peer-to-peer e NLB



Scenari avanzati

- Siti web, transactional replication, peer-to-peer e NLB





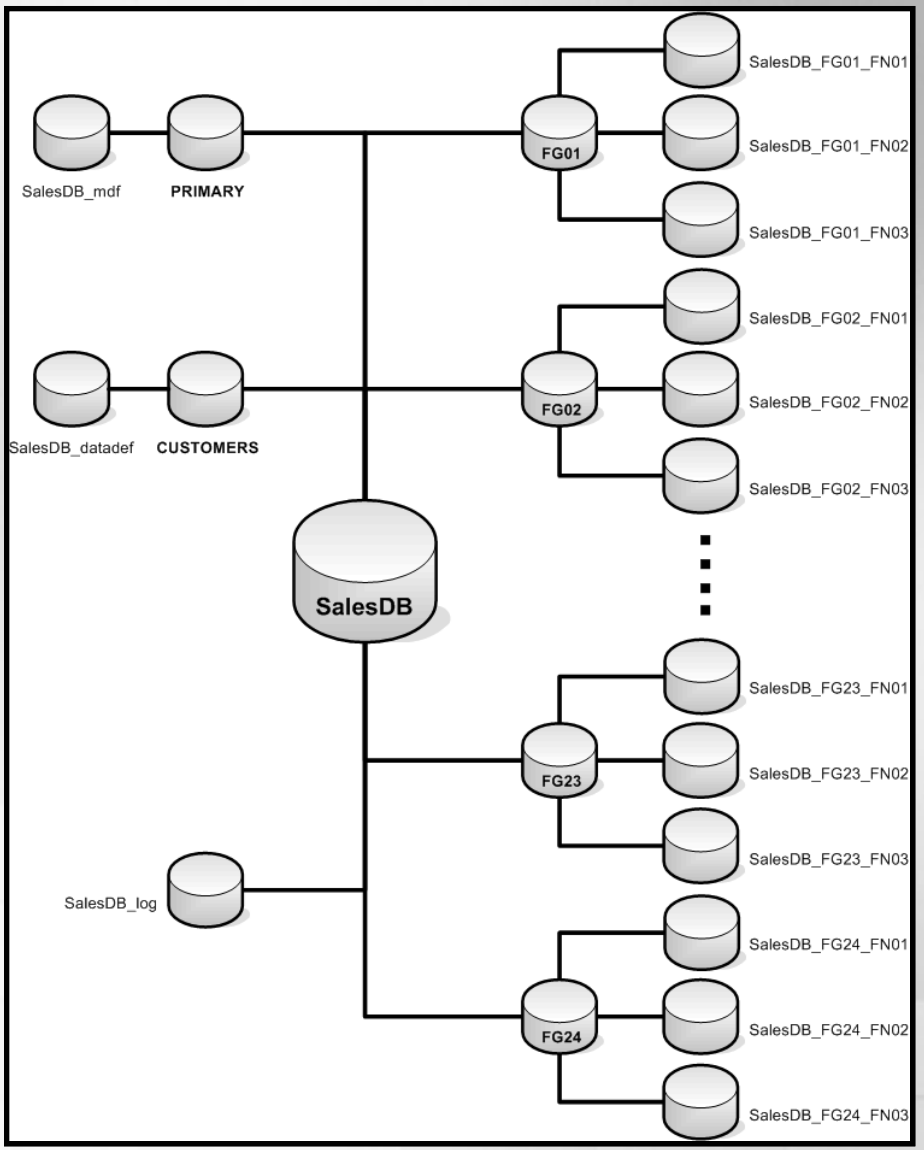
Altre aree di approfondimento

▶ Funzionalità legate all'engine

- Implementazione
  - Tabelle partizionate
  - Service Broker
  - Full-Text
- Amministrazione
  - Policy-Based Management
  - Utility Control Point
  - Amministrazione multi-server
- Gestione modifiche
  - Change Data Capture
  - Change Tracking
- Security

Demo

Restore frammentato



Autenticazione

▶ Concetti

- Cosa significa?
  - Verificare che qualcuno sia effettivamente chi ha dichiarato di essere.
- Tipologie
  - Integrata con Windows (NTLM, Kerberos)
  - SQL Logins
- Conseguenza
  - SQL Server stabilisce una sessione con un profilo di sicurezza (Login)

Autenticazione

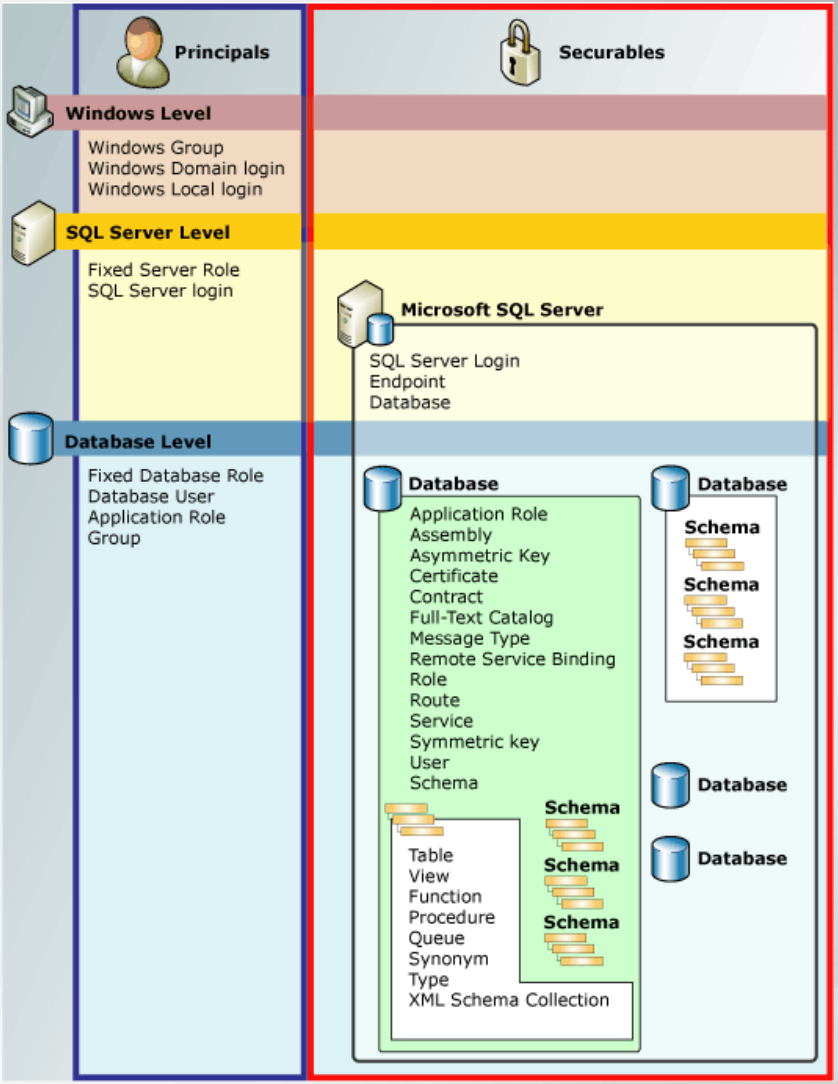
▶ Protezione delle credenziali

- Pacchetti di login sempre cifrati
  - utilizza SSL
    - certificato configurato per l'istanza
    - certificato configurato per la macchina
    - certificato generato autonomamente
  - anche se la comunicazione non è cifrata

Permessi

Introduzione

- Securables
  - Gerarchia di entità protette da permessi
- Principals
  - Soggetti che interagiscono con i securable in base ai permessi
- Permessi
  - Azioni che possono essere compiute con un securable
- Principio del minimo privilegio



Permessi

Assegnazione

- GRANT
  - Assegna un permesso
- REVOKE
  - Revoca un permesso o un divieto
- DENY
  - Vieta in maniera esplicita un permesso

Utenti database

▶ Utenti e ruoli

- Ruoli fissi
  - Predefiniti, forniscono permessi ampi
- Ruoli definiti
  - Vanno definiti
  - Tipicamente raggruppano per funzione
- Ruoli applicativi
  - Permettono di cambiare il profilo di sicurezza
  - Applicazione chiama una procedura apposita

Contesto di esecuzione

- Fornire un contesto di sicurezza per
  - Sessione
  - Modulo
    - stored procedure, funzioni, trigger
    - chiamante non necessita di permessi specifici
      - efficace per le broken ownership chain
  - SQL dinamico
    - assenza ownership chaining

Contesto di esecuzione

▶ Sessione

- EXECUTE AS login/user
  - Cambia il contesto in quello dell'utente specificato
  - Chiamante deve avere il permesso IMPERSONATE per l'utente specificato
  - Non necessità di elevati privilegi come SETUSER (sysadmin o db_owner)
- REVERT

Contesto di esecuzione

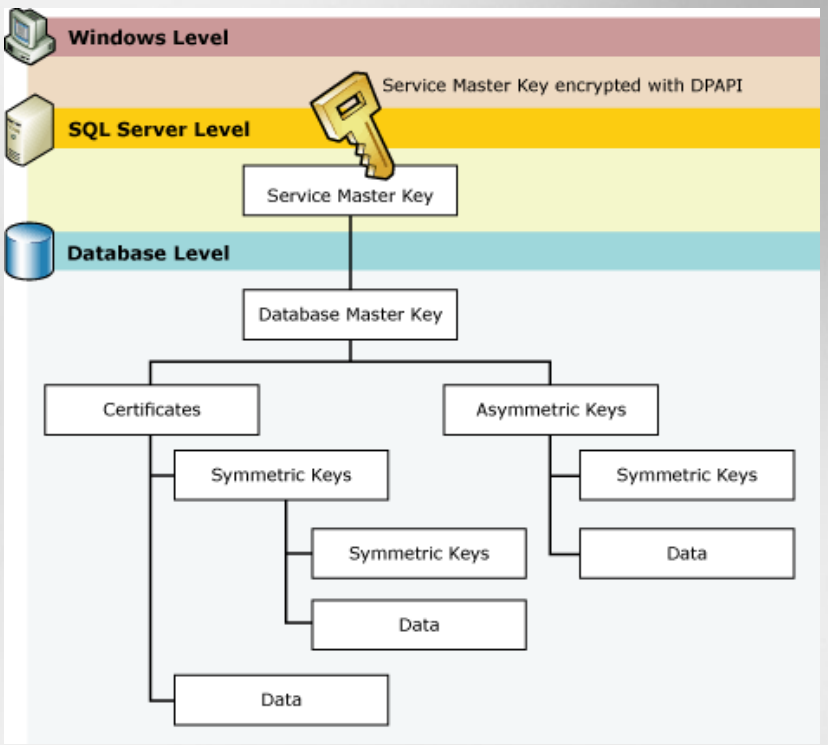
▶ Differenti modalità per i moduli

- EXECUTE AS CALLER
- EXECUTE AS ‘NomeUtente’
- EXECUTE AS SELF
- EXECUTE AS OWNER

Crittografia

Panoramica

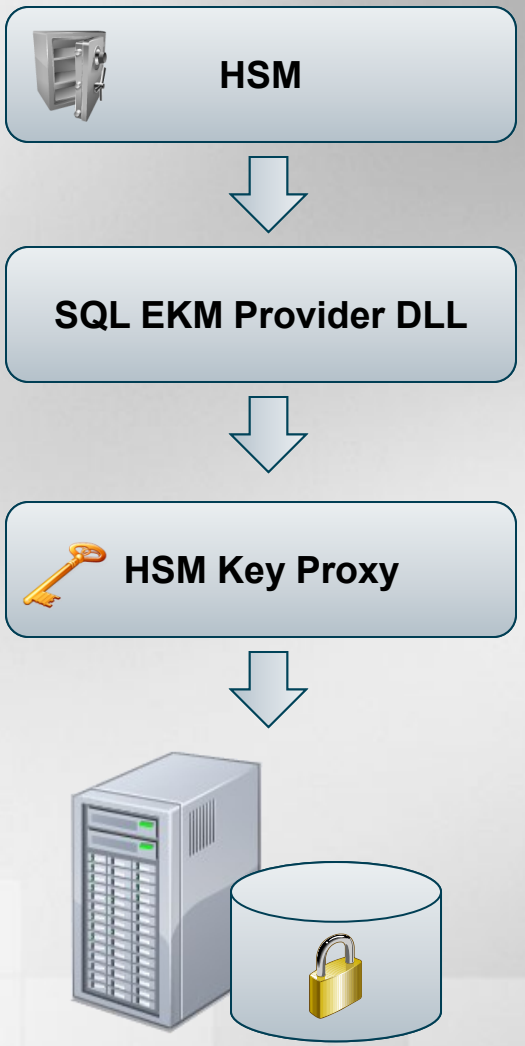
- Infrastruttura completa per la gestione di
  - Chiavi simmetriche
  - Chiavi asimmetriche
  - Certificati digitali
- Chiavi archiviate nei database
- Protezione delle chiavi a più livelli
- Associazione chiavi e certificati ad utenti



Crittografia

▶ Extensible Key Management

- Hardware Security Modules (HSM) module
  - Storage e gestione delle chiavi
  - Funzionalità di encryption/decryption (opzionali)
- SQL Server EKM Provider DLL
  - SQLEKM interfaccia il modulo HSM per
    - Accesso e gestione delle chiavi
    - encryption/decryption
- SQL Server EKM Key
  - Chiave proxy per la chiave HSM
  - Usata in SQL Server proteggere altre chiavi o I dati



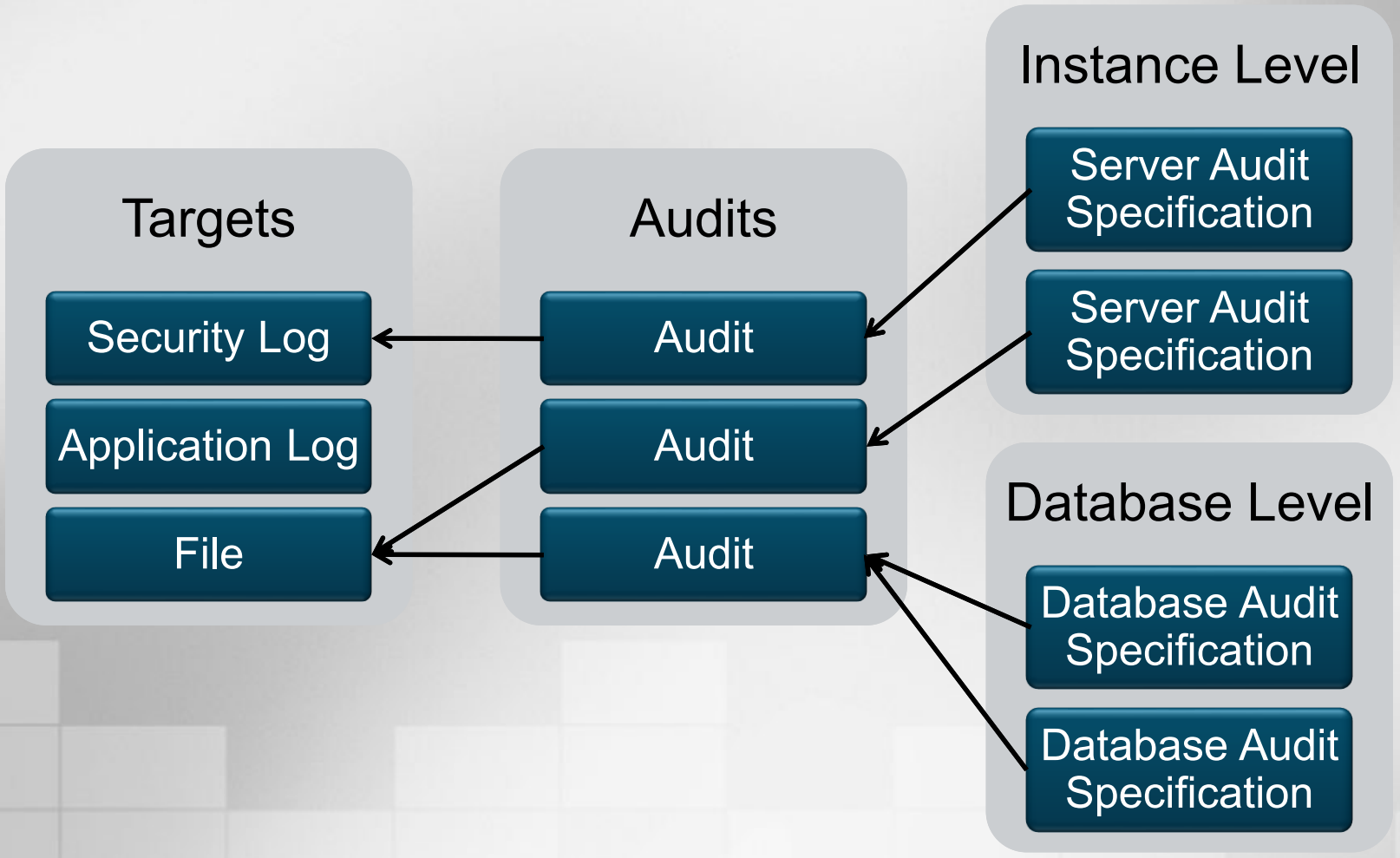
Crittografia

▶ Transparent Data Encryption: introduzione

- TDE significa cifratura a livello di I/O di
  - data pages
  - transaction log
  - backup
- Trasparente
  - Non richiede modifiche alle applicazioni
- Permette la conformità con
  - Leggi e regolamenti
  - Linee guida stabilite da varie industrie

SQL Server Audit

▶ Panoramica componenti



Risorse

▶ Libri di riferimento Microsoft SQL Server (amministrazione)

- Microsoft SQL Server 2008 Internals
  - Kalen Delaney et al ISBN 978-0735626249
- Professional SQL Server 2008 Internals and Troubleshooting
  - Vari ISBN 978-0470484289

Risorse

▶ Libri di riferimento Microsoft SQL Server (sviluppo)

- Introduttivi
  - Microsoft SQL Server 2008 T-SQL Fundamentals
    - Itzik Ben-Gan, ISBN 978-0735626010
- Avanzati
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626027
  - Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Querying
    - Itzik Ben-Gan et al, ISBN 978-0735626034

Risorse

Risorse SQL Server Online

- Informazioni sul prodotto SQL Server
  - http://www.microsoft.com/italy/sql
  - http://www.microsoft.com/sql
- Comunità SQL Server
  - http://www.ugiss.org e http://community.ugiss.org
  - http://social.microsoft.com/Forums/it-IT/sqlserverit
- Siti di riferimento
  - http://sqlcat.com
  - http://sqlblog.com
- Mensile gratuito SolidQ Journal
  - http://www.solidq.com/sqj

Risorse

Risorse Generiche Online

- Supporto sviluppo ed professionisti IT
  - http://www.microsoft.com/italy/beit
  - http://technet.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
  - http://msdn.microsoft.com/it-it/sqlserver/default.aspx
- Formazione
  - http://www.microsoft.com/italy/traincert

Domande?

Grazie!